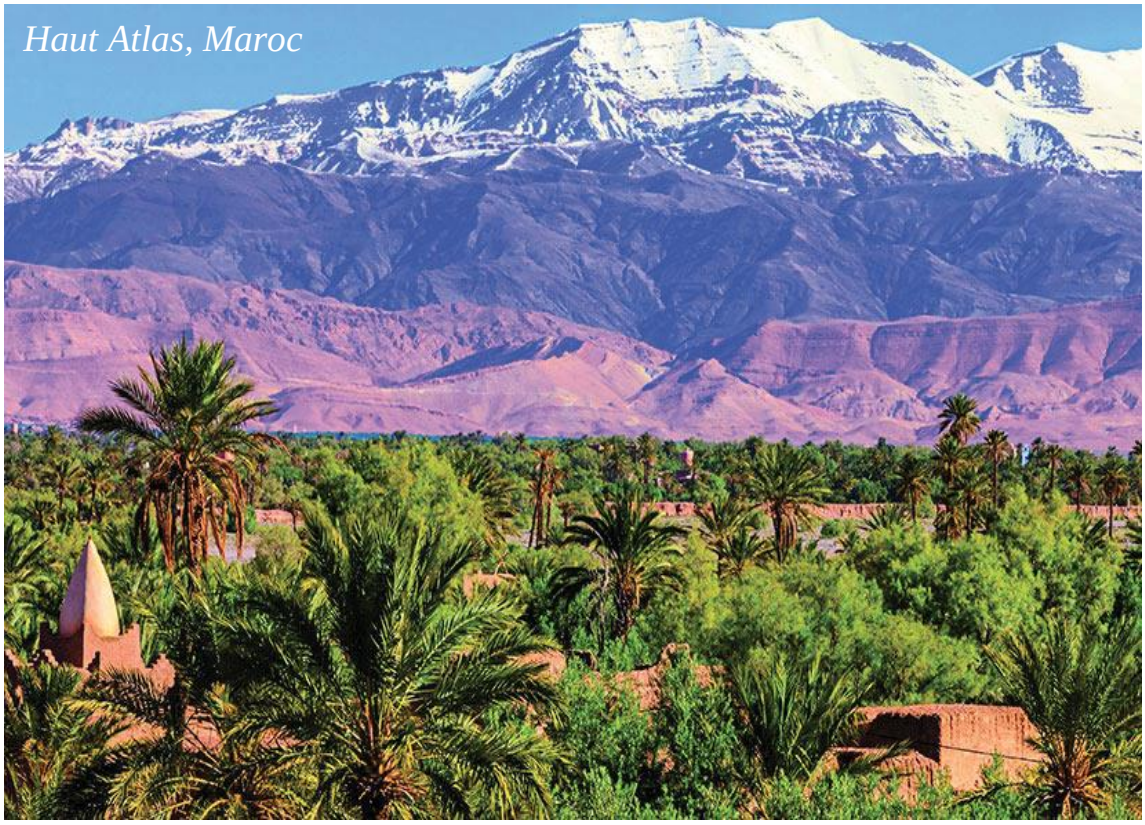
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)

Département des Sciences de la Terre
STU –SVI (S2) – A.U. 2023/2024

Support de cours

Elément de Module : Géodynamique

Géodynamique Externe



Pr. Abdelhamid SADIKI

Site web: https://sites.google.com/a/usmba.ac.ma/professeur-abdelhamid-sadiki/

Chaîne YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCwrpzoMynG9SF8EVChME2pA

Site du Laboratoire de Géologie :https://sites.google.com/usmba.ac.ma/laboratoire-gera-fes/accueil

Site de la Faculté des Sciences:https://www.fsdm.usmba.ac.ma/

Lien de la plate-forme Moo http://e-fsdm.usmba.ac.ma/

Chapitre I : Topographie,

La Topographie a pour objectif principal l'établissement de cartes et de plans graphiques sur lesquels sont représentés, sous forme symbolique, toutes les informations sur la forme de la surface de la terre et ses détails naturels et artificiels à différentes échelles. Le second objectif est de définir des surfaces de référence où on peut rapporter la position et la localisation de tout point sur la surface terrestre et qui facilite les opérations de cartographie.

1. Le Topoïde terrestre



La surface de la Terre est la limite entre les masses solides ou liquides d'un côté et l'atmosphère de l'autre. La surface des continents montre des irrégularités (montagnes, collines, plaines…), ce qui rend impossible d'approcher cette surface par un modèle mathématique. On appelle cette surface le "Topoïde terrestre".

Fig.1 : Ellipsoïde Terrestre

2. L'Ellipsoïde terrestre

Une altitude choisie localement et projetée sur l'ensemble des océans et des continents, définit une forme virtuelle qui est proche d'un ellipsoïde. C'est une sphère aplatie aux pôles (Fig. 1 et 2). C'est un ellipsoïde de révolution légèrement déformé par la force centrifuge induite par la rotation de la Terre d'elle-même. La Terre a donc l'aspect d'un ellipsoïde de révolution légèrement aplati avec un demi grand axe de 22 km plus grand que le demi petit axe.

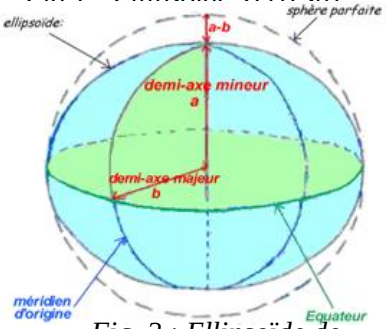


Fig. 2 : Ellipsoïde de révolution terrestre

3. Le Géoïde terrestre

Depuis le bord de mer, on définit une surface où la force de gravité terrestre est constante. Cette surface équipotentielle de gravité (même force de la gravité) ne coïncide pas avec celle de l'ellipsoïde car elle est ondulée. Elle présente des creux allant à plus de 100 m représentés en bleu sur la Figure 3 et des bosses allant jusqu'à plus de 70m représentées en rouge.

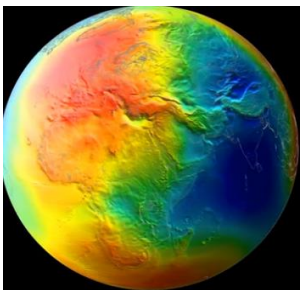


Fig. 3 : Géoïde Terrestre

Le géoïde coïncide avec la surface des mers. L'eau des océans et des mers est fluide. Elle se déforme par la gravité, elle se bombe ou se creuse selon cette surface équipotentielle de gravité. Elle est en tout point perpendiculaire aux forces de pesanteur.

Sur les continents la matière rocheuse est rigide et ne se déforme pas sous l'action de la pesanteur, ce qui fait que la surface équipotentielle de gravité se prolonge sous les continents. Elle ne coïncide pas avec le topoïde.

4. Relation Géoïde, ellipsoïde et altitude

La direction de la force de pesanteur de la Terre (la verticale) varie d'un endroit à un autre en raison de la répartition hétérogène de la matière composant la Terre. On parle de déviation de la verticale.

L'altitude est la hauteur mesurée le long de la verticale par rapport à un niveau de référence qui est généralement le niveau moyen des mers et des océans qui coïncide avec la surface du Géoïde. Une altitude exprime donc la distance verticale d'un point de la surface de la Terre par rapport au géoïde

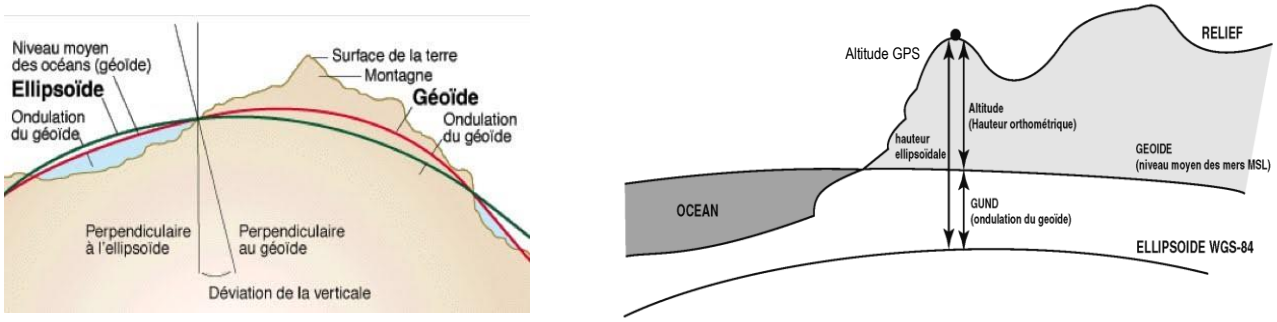


Fig. 4 : Emplacement du géoïde et de l'ellipsoïde par rapport à la surface de la terre

mais, la hauteur de ce même point peut différer lorsqu'elle est mesurée par rapport à l'ellipsoïde, car l'ellipsoïde et le géoïde ne concordent pas forcément. La différence entre les deux surfaces de référence, appelée "ondulation du géoïde", peut aller jusqu'à une centaine de mètres (Fig. 4).

5. Géodésie, Systèmes de coordonnées

La possibilité de définir un système globale pour l'ensemble de la Terre est apparue assez compliquée. Comme le géoïde est une surface déformée, On a défini pour chaque région de la Terre un ellipsoïde de révolution le plus proche de la forme locale du Géoïde. Plusieurs Ellipsoïdes de révolution ont été élaborés. Leurs rayons peuvent différer de plusieurs centaines de mètres.

Au Maroc, on utilise l'ellipsoïde Clarke 1880 élaboré par l'IGN (Institut Géographique Nationale). L'ellipsoïde le plus utilisé dans les sites internet de représentation de la surface terrestre (système GPS, Google Earth, Google maps, virtual earth…) est le WGS 84 (World Geodetic System). C'est un ellipsoïde élaboré par les géographes américains.

5. 1. Les coordonnées géographiques

Les coordonnées sont deux angles appelés latitude et longitude généralement exprimés par des valeurs angulaires, (degrés, grad ou radians) expression de la position d'un point sur Terre au nord ou au sud de l'équateur, plan de référence de la latitude et à l'est ou à l'ouest du méridien de Greenwich (localité d'Angleterre) qui est le méridien d'origine de la longitude(Fig. 5).

La latitude au point M est l'angle que forme la verticale passant par le point M allant vers le centre de l'ellipsoïde et le rayon équatorial du plan méridien de M.

La longitude est l'angle formé par le rayon équatorial du plan méridien de M et le rayon équatorial du plan méridien d'origine.

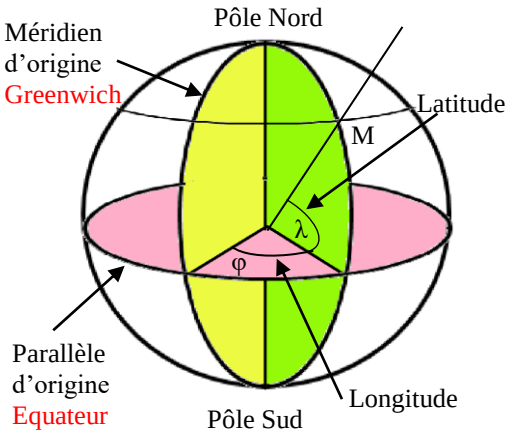


Fig. 5 : Latitude et Longitude

Les coordonnées géographiques sont exprimées en Degrés(°) Minutes (′) Secondes (″). Les unités standard est soit des degrés sexagésimaux ou en degré décimaux.

5. 2. Les coordonnées plans ou rectangulaires

Toute représentation de la Terre sur une surface plane bidimensionnelle (carte), s'obtient par une projection. C'est une opération permettant de représenter une portion de la surface courbe de l'ellipsoïde terrestre sur une surface plane, dite plan de projection, suivant certaines règles géométriques.

Le fait de projeter une surface courbe sur un plan, entraîne des déformations. Aucune représentation en plan n'est donc conforme à la réalité. Ainsi, il existe 2 types de déformations (Altérations) :

- En conservant les angles, il y a altération des longueurs ce qui entraîne une variation de l'échelle de la carte d'un point à un autre.

- En conservant les longueurs, il y a altérations des angles (Fig. 6).

Le passage de l'ellipsoïde au plan entraînant une déformation des angles, et des surfaces. Pour réduire ces altérations, on utilise des projections dans lesquelles les altérations sont minimisées aux niveaux des zones de contact entre l'ellipsoïde et la surface de projection.

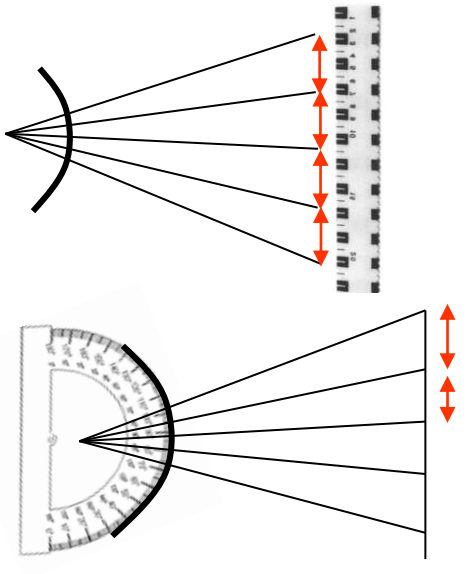


Fig. 6 : Les altérations des projections de la Terre

5. 2. 1. Les projections de la Terre

Il existe 3 principaux modèles de projections (Fig. 7) : les projections coniques, les projections cylindriques et les projections azimutales :

- Les projections coniques

La surface de projection est un cône tangent ou sécant. Les projections Lambert utilisent ce type de projection.

- Les projections cylindriques

La surface de projection est un cylindre tangent ou sécant au modèle de la Terre. Les projections UTM, Gauss,... utilisent ce type de projection.

- Les projections azimutales

Le plan lui-même est tangent au modèle de la terre. La stéréographie polaire est un exemple de ce type de projection (carte du ciel, cartes des régions polaires,...).

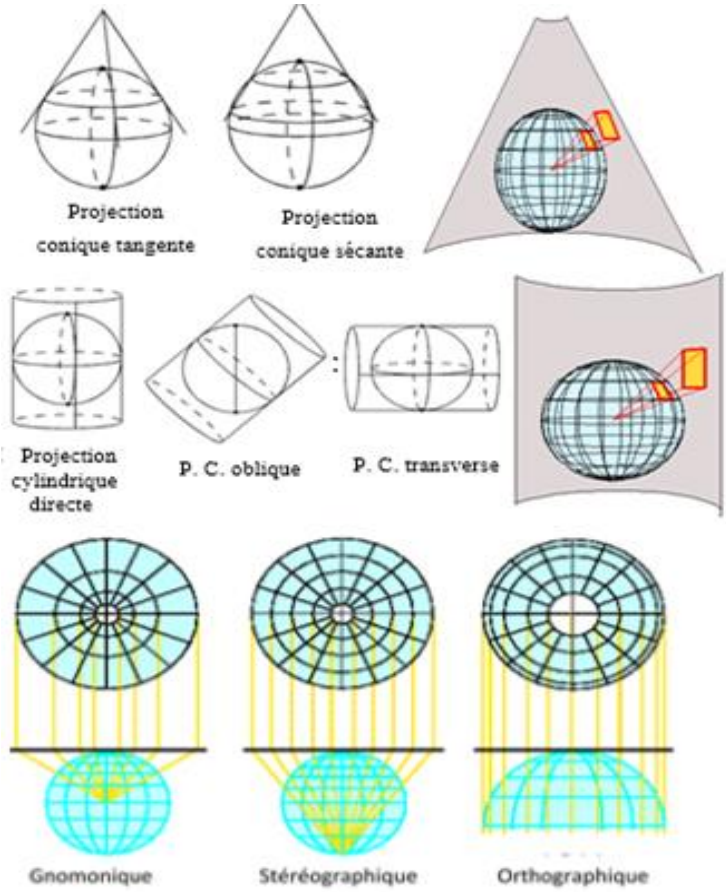


Fig. 7 : Les surfaces des projections de la Terre

5. 2. 2. Coordonnées kilométriques, Notion de Datum

La détermination des seuls paramètres de l'ellipsoïde et de la surface de projection ne sont pas suffisants pour les besoins cartographiques. On les complète par un système de coordonnées locales qu'on appelle un datum.

Les coordonnées rectangulaires (ou kilométriques) sont relevées suivant deux axes perpendiculaires situés dans la surface de projection. On choisit un point particulier où le géoïde, l'ellipsoïde et la surface du topoïde sont confondus ou le plus rapprochés. Ce point est défini comme l'origine du datum. C'est le point fondamental du datum à coordonnées kilométriques X=0 et Y=0. A partir duquel les valeurs des coordonnées sont censées croître ou décroître.

Le datum marocain dont l'origine est la localité de Merchich tout près de Casablanca utilise l'ellipsoïde Clarke 1880 et une surface de projection conique sécante avec deux parallèles standards. Le territoire est divisé du nord au sud en quatre zones, chacune avec des paramètres différents.

Chapitre I : Notions de climatologie

La Climatologie est la science qui regroupe toutes les études sur le climat. Elle étudie l'évolution chronologique des conditions climatiques du passé. Elle se base sur l'étude des variations locales et temporelles grâce aux statistiques des données provenant de plusieurs domaines qui affectent le climat. Elle a pour buts essentiels l'analyse des éléments météorologiques qui constituent le climat, la recherche des causes qui expliquent les différents climats ainsi que l'étude de l'interaction du climat avec les sols, les matériaux, les êtres vivants, les techniques et l'activité économique et même sociale.

I. Les zones climatiques majeures

La source d'énergie principale à la surface de la Terre est le rayonnement solaire. Le flux d'énergie solaire reçu varie considérablement depuis l'équateur vers les pôles. La Terre expose sa surface perpendiculairement aux rayons du soleil alternativement depuis le tropique du cancer en été jusqu'au tropique du capricorne en hiver. Les rayons sont de plus en plus inclinés en allant vers les pôles.

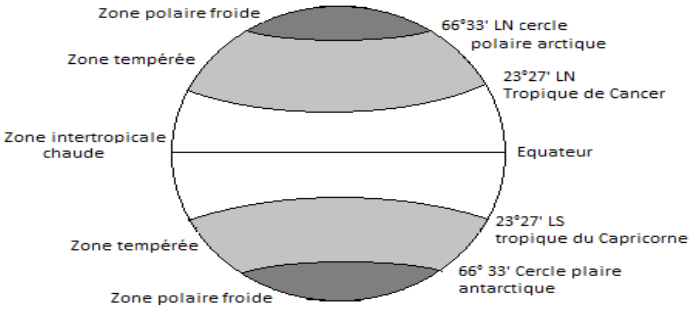


Fig. 1 : Zones climatiques majeures

La variation du flux énergétique solaire fait que La surface de la Terre se différencie selon la quantité des chaleurs reçue (Fig. 1).

La variation du flux énergétique est due aussi à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur l'écliptique (plan de rotation de la Terre autour du soleil) d'environ 23°. Cette inclinaison est la cause des saisons (Fig. 2). L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre fait que les pôles nord et sud subissent une nuit polaire de six mois et un éclairement continue de six mois.

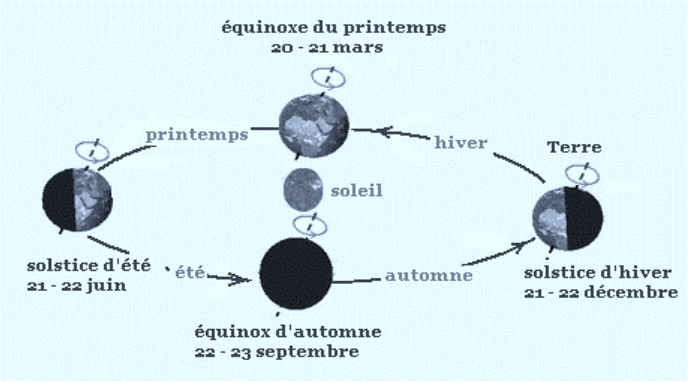


Fig. 2 : Rotation de la Terre autour du soleil, les saisons

II. Les domaines climatiques

A l'intérieur des zones climatiques, les montagnes et la proximité de la mer font varier les paramètres climatiques. On regroupe les climats en domaines. Il y a quatre domaines climatiques différents (Fig. 3) :

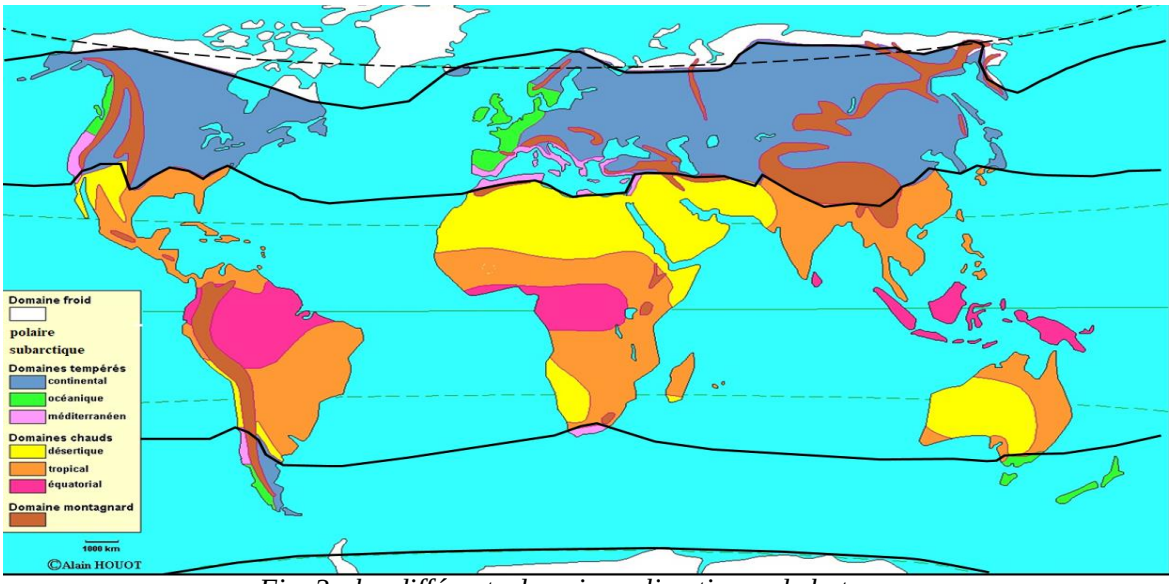


Fig. 3 : les différents domaines climatiques de la terre

1. Le domaine froid

Climat polaire : Les températures varient entre 10 °C maximum en été et -50 °C en hiver. Les précipitations peu abondantes tombent exclusivement sous forme de neige. La seule végétation qui s'adapte au climat polaire est la toundra.

Climat subarctique : Il est intermédiaire entre les climats tempérés et le climat polaire. Les étés plus chauds que le climat polaire (22°c) et les hivers encore rigoureux (-20°c). La végétation correspond à la forêt boréale ou Taïga (surtout des conifères). On ne retrouve ce type de climat que dans l'hémisphère nord.

2. Le domaine tempéré

Ce domaine est en général caractérisé par des températures tempérées, ainsi que deux saisons : une saison froide (hiver) et une saison chaude (été). On le divise en trois climats.

Climat océanique : se rencontre sur les façades maritimes des latitudes moyennes des continents. L'influence des masses d'air maritimes tempérées ont pour effet d'atténuer les extrêmes climatiques. Les hivers sont doux (10°C en moyenne, rarement négatives) et très humide. L'été, est beaucoup plus sec mais très frais (23 °C en moyenne). Sur les littoraux, on trouve essentiellement de la végétation herbacée et des arbrisseaux. Loin du littoral, C'est les forêts tempérées.

Climat continental : C'est un climat tempéré mais brutal à cause des amplitudes thermiques très importantes, ainsi en hiver nous pouvons relever des températures négatives et plus de 30 °C en été. Le climat continental est relativement sec. La végétation qui pousse dépend de ces caractéristiques locales, des steppes, des forets mixtes ou même la taïga.

Climat méditerranéen : Il se caractérise par 4 saisons, un été chaud et sec (25°C à plus de 40 °C) et un hiver doux et humide (5 °C en moyenne). Les pluies tombent d'une façon irrégulière (généralement orageuse). On y trouve essentiellement trois types de végétation qui doivent être résistantes aux sécheresses de l'été : la garrigue ou le matorral de chêne vert ou d'olivier . On y trouve aussi des forêts de pins ou de chênes (pinède, chênaies) et des formations herbacées (alfa).

3. Le domaine chaud

Climat désertique : Il est caractérisé par une évaporation supérieure aux précipitations et une température moyenne annuelle supérieure à 18 °C. On distingue quelques mois où les précipitations peuvent se produire. La végétation est parfois absente. Il s'étend entre 10 et 35 degrés de latitude nord et sud. Ce climat est caractéristique des régions désertiques ou semi-désertiques des grandes régions continentales.

Climat tropical humide : présent de part et d'autre de l'équateur, parfois jusqu'à 15 à 25 degrés de latitude nord et sud. La température moyenne dessus de 18 °C. On distingue une saison sèche et une saison humide. Plus l'on s'approche de l'équateur et plus la saison humide s'allonge.

Climat subtropical : Ce type de climat se rencontre à des latitudes autour de 25°. Ce climat subi l'influence des masses d'air tropicales pendant les mois d'été, leur apportant de fortes chaleurs. Ils connaissent une vraie saison froide modérée, sous l'influence de masses d'air polaire. Ce climat est aussi sujet à des phénomènes brutaux (orages, inondations, tempêtes tropicales, cyclones).

Climat équatorial : Climat de la zone chaude intertropicale. Il concerne les régions voisines de l'équateur terrestre. Il se caractérise par une seule saison, de fortes précipitations, ainsi qu'une température élevée quasiment constante toute l'année, dont la moyenne est de 28 °C. Ce mélange de chaleur et d'humidité permet l'épanouissement de la forêt équatoriale qui est le biome le plus riche en biodiversité.

4. Le domaine montagnard

Climat montagnard : un climat propre aux diverses régions de montagne, indépendamment du domaine climatique où elles se situent. Il se caractérise par des hivers froids et des étés frais et humides. C'est le climat de tous les dangers parce qu'à n'importe quel moment de l'année, il peut faire aussi bien froid pendant un ou deux jours et très chaud le troisième jour et la même chose pour les précipitations.

III. Les Paramètres climatiques

Les paramètres climatiques mesurables sont Le Rayonnement solaire, la Température, la Pression, les précipitations et le vent. Ils déterminent les caractéristiques climatiques.

1. Le rayonnement solaire

Sur Terre, l'énergie solaire est à l'origine du cycle de l'eau, du vent et de la photosynthèse réalisée par le règne végétal, dont dépend le règne animal. Le Soleil est à l'origine de la plupart des énergies sur Terre, à l'exception de l'énergie nucléaire et de la géothermie profonde. La surface de la Terre exposée aux rayonnements solaires reçoit le jour de l'énergie mais la nuit, c'est elle qui en émet sous forme de rayonnement infrarouge.

La quantité du flux d'énergie rayonnée par le Soleil qu'on appelle "irradiation", est connue (Fig. 4) :

Le rayonnement solaire incident (S) reçu sur la surface sommet de l'atmosphère correspond à 175 milliard de Mégawatts soit 343 Watts/m^2

Le rayonnement solaire réfléchi (R) diffusé vers l'espace est de 53 milliard de Mégawatts (30% de S, 103 Watts/m^2)

Le rayonnement infrarouge Terrestre (T) est de 122 milliard de Mégawatts (70% S, 240 Watts/m^2)

le bilan radiatif **global** est nul S - R - T = 0 ce qui explique que le système "Terre - Atmosphère" est en équilibre énergétique et donc le climat global de la Terre est stable vis à vis des échanges énergétiques entre le système "Terre - Atmosphère" et son extérieur.

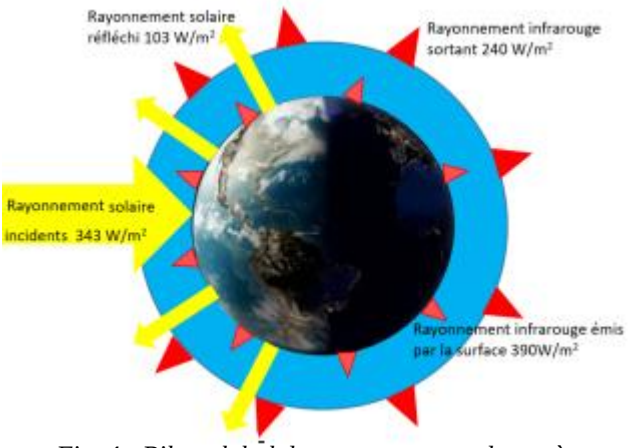


Fig. 4 : Bilan global des rayonnements du système Terre-Atmosphère

Le bilan radiatif local n'est pas nul. En effet: S: dépend de l'angle d'incidence des rayons solaires qui varie en fonction de la latitude, la saison et l'heure du jour. R: dépend de la composition de l'atmosphère, de la couverture végétale, et de la réflectivité du sol. T : dépend de la matière terrestre à l'affleurement. En moyenne, le bilan radiatif est positif aux basses latitudes [moins de 40 Sud et 40 Nord] et négatif près des pôles.

2. La Température

La température est une grandeur dont les variations créent les sensations de chaleur et de fraîcheur. La température de l'air exprime la quantité d'énergie thermique que possède l'air au moment de la mesure. La température de l'air se mesure à l'aide d'un thermomètre.

2.1. Unités de mesure de la température

Les instruments de mesures des températures sont les thermomètres (Fig. 5) et les unités de mesures sont multiples, en voici quelque unes :

- ***Degré Celsius*** (°C) ou centigrade ; du Suédois Andreas Celsius. Le degré Celsius est actuellement une unité dérivée de température dans le système international SI, le kelvin étant l'unité de base.

0°C = congélation de l'eau au niveau de la mer - 100°C = ébullition de l'eau au niveau de la mer

- ***Kelvin (K) :*** de l'anglais William Thomson (Lord Kelvin). Le kelvin est l'unité de base de la température dans le système SI (Système international d'unités).

0 K= -273,15°C : zéro absolu, 273,15 K = 0°C, 373,15 K = 100°C.

- ***Degré Fahrenheit*** (°F) : du hollandais Gabriel Fahrenheit

32°F = 0°C, 100°F = 38°C

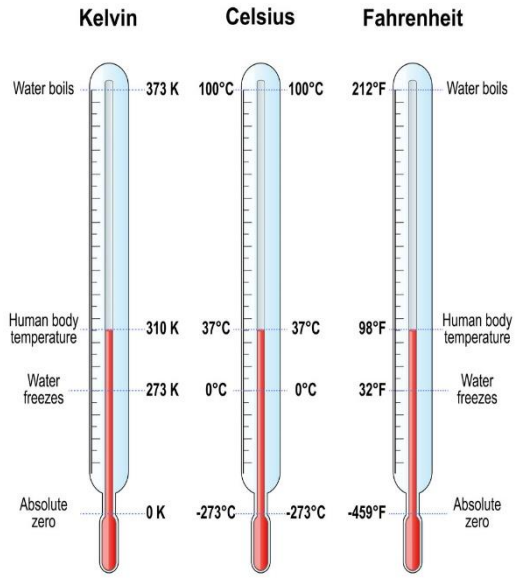


Fig. 5 : Thermomètres

2. 2. Température de l'air

La température de l'air usuelle est la température de l'air mesurée à l'ombre, dans un abri météorologique, à une altitude de 1,5 m – 2 m. Le choix de ce niveau d'altitude revient au fait que l'air s'échauffe en contact direct avec le sol. Ainsi, la température de l'air est maximale près du sol, elle s'affaiblie en altitude avec un gradient fort près du sol. Ce gradient devient nul près de 1,5 m. Dans les premières couches d'air au-dessus du sol, la température du sol est supérieure à celle de l'air pendant le jour et inférieure pendant la nuit.

La température est mesurée à l'ombre car si la mesure de T est faite au soleil, on risque de mesurer la température du matériel "thermomètre" mais La température de l'air sous abri ne correspond pas étroitement aux sensations de chaleur (ou du froid) par les êtres vivants. Cette sensation liée à la température mais aussi à l'humidité, au vent.

La Tmin du jour se produit vers le lever du soleil (ou peu après le lever du soleil [une demi-heure]). La Tmax du jour se produit deux heures après le méridien (le midi-soleil).

3. Les précipitations

Les précipitations se produisent lorsque les gouttelettes ou les cristaux composant les nuages se transforment en gouttes de pluie par condensation à l'intérieur des nuages, deviennent trop lourds pour demeurer en suspension dans l'atmosphère et tombent au sol.

L'unité de mesure des précipitations est le millimètre.
1 mm = 1 litre d'eau / m^2 : une tranche d'eau de 1mm d'épaisseur étalée sur $1m^2$
1 mm = 10 tonnes d'eau / hectare

3. 1. Évaporation et Ebullition

La molécule d'eau (H_2O) est une molécule bipolaire (Fig. 6). La disposition des atomes d'hydrogène forme un angle de 104,45° entre les deux liaisons et le noyau de l'oxygène. L'oxygène a une charge partielle négative, alors que les atomes d'hydrogène ont une charge partielle positive. Une molécule avec une telle différence spatiale de charge est appelée un dipôle (molécule dipolaire). Cette polarité fait que les molécules d'eau s'attirent. Le côté positif de l'une attirant le côté négatif d'une autre. Sous l'effet de la température, des liaisons hydrogènes peuvent s'établir entre ces pôles. C'est ce qui contrôle l'état liquide, gazeux ou solide de l'eau.

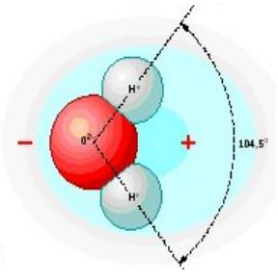


Fig. 6 : Molécule d'eau

Sous la pression atmosphérique de 1 bar, l'eau est portée à ébullition à 100°C, elle se transforme en vapeur d'eau. On dit qu'elle s'évapore. C'est une transition rapide de l'état liquide à l'état gazeux de l'eau.

Dans la nature, l'eau peut s'évaporer sans atteindre l'ébullition. L'eau se transforme en vapeur d'eau soit directement par évaporation des eaux en contact avec l'air ou bien par la transpiration des êtres vivants.

Le diagramme de phase de l'eau (Fig. 7) montre les zones de stabilité des états de l'eau sous les conditions de pression et de température de l'eau.

Lorsqu'il existe un contact libre entre l'eau et l'air, quelques molécules qui composant le liquide sont sous forme gazeuse et peuvent s'échappent à la masse liquide et humidifier l'air. L'équilibre ne s'établit que quand l'air en contact avec la surface de l'eau est saturé en eau, autrement dit la quantité maximale d'eau sous forme gazeuse qu'il peut contenir est atteinte ce qui définit la pression de vapeur saturante qui empêche la libération de nouvelles molécules d'eau, on parle d'humidité saturante.

Tant que la pression partielle de la vapeur est inférieure à la pression de vapeur saturante et que celle-ci est elle-même inférieure à la pression

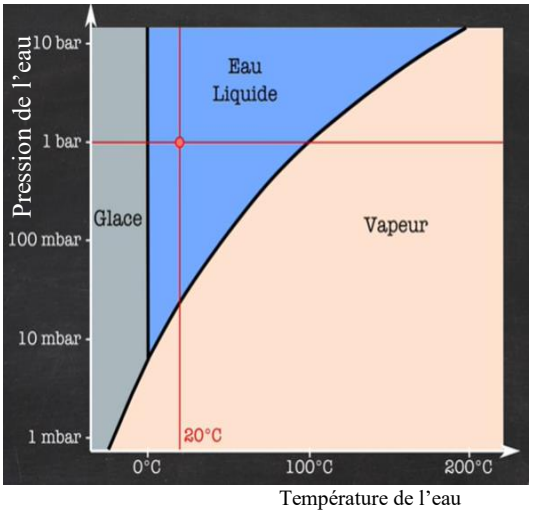


Fig. 7 : Diagramme de phase de l'eau

ambiante, une partie des molécules passent de la phase liquide à la phase gazeuse : c'est l'évaporation.

Les vapeurs d'eau ainsi libérées, sont invisibles. Elles s'élèvent dans l'atmosphère subissent une diminution de pression et s'agglomèrent de nouveau pour former des gouttelettes liquides de quelques microns de diamètre. Elles sont plus légères que l'air pour retomber et plus grande que les molécules pour diffuser la lumière et être visibles sous forme de nuages.

3. 2. Humidité de l'air

L'humidité absolue désigne la quantité de vapeur d'eau que peut contenir l'air. Elle s'exprime en gramme d'eau par kilogramme d'air (g/kg). Cette quantité est invariante, elle n'est pas soumise aux variations de la température. En effet, l'air est un mélange d'air sec et de vapeur d'eau et un kilogramme d'air contient toujours quelques grammes de vapeur d'eau (1 m^3 d'air pèse environ 1,22 kg au niveau de la mer et à 15°c). Cette masse de vapeur d'eau par rapport à la masse de l'air ne change pas même si la température de l'air ou le volume changent.

L'**humidité relative** ou **hygrométrie** à une température donnée est le rapport de la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air sur la quantité de vapeur d'eau maximale possible. C'est cette donnée que mesurent les météorologues. L'humidité relative s'exprime en pourcentage. 100 % correspond à un air saturé en vapeur d'eau (risque de nuage, pluie, brouillard, rosée ou givre),

L'humidité relative varie de 0 à 100% en fonction des changements de température : elle augmente si la température baisse et diminue si elle s'élève. 0 % correspond à un air parfaitement sec (cette valeur d'humidité relative n'est jamais atteinte dans la nature, pas même dans les déserts). Une hygrométrie de 100% correspond à la saturation en vapeur d'eau (risque de nuage, pluie, brouillard, rosée ou givre).

Les valeurs inférieures à 100% correspondent aux courbes tracées à l'intérieur du diagramme (Fig. 8).

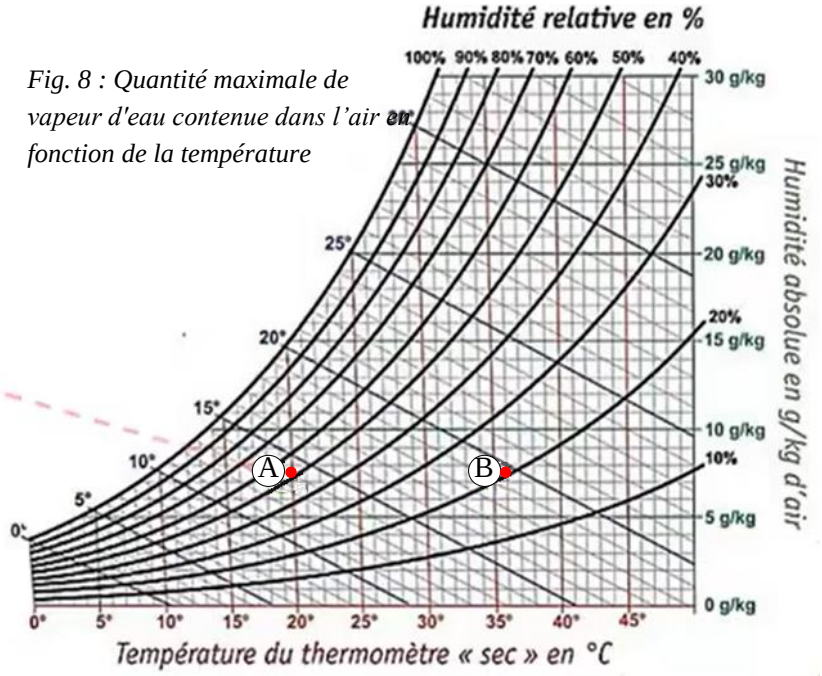


Fig. 8 : Quantité maximale de vapeur d'eau contenue dans l'air en fonction de la température

Point A : si la température de l'air est de 20 [°C] et son hygrométrie de 50 [%], alors son humidité absolue est de 7,5[g/kg] environ

Point B : pour la même humidité absolue (7,5 g/kg) et à une température de 35°c l'hygrométrie est de 20%.

La Figure 12 montre qu'à 32 °C, l'air peut contenir jusqu'à 30 g/kg d'eau sous forme de vapeur, soit 10 fois plus qu'à 0°C (3 g/kg). Voilà qui explique en partie pourquoi les pluies sont bien plus abondantes dans les régions tropicales que dans les régions tempérées et qu'au cœur de l'Antarctique, les chutes de neige sont rares et peu intenses.

3. 3. Comportement de l'eau sur la surface de la Terre

Les eaux sont en constante circulation sur la terre et subissent des changements d'état. L'ensemble des processus de transformation et de transfert de l'eau forme le cycle de l'eau. C'est un phénomène naturel qui représente le parcours entre les grands réservoirs d'eau liquide, solide ou de vapeur d'eau sur Terre (atmosphère, océans, lacs, fleuves, glaciers, nappes phréatiques…). Ces échanges sont réalisés via des flux verticaux (les précipitations, l'évaporation, la transpiration des végétaux, l'infiltration dans les sols) et horizontaux (l'écoulement dans le réseau hydrographique, déplacement des nuages).

Les différentes opérations qui font fonctionner le cycle de l'eau sont :

1. Évaporation : les eaux des océans et des mers s'évaporent.
2. Évapotranspiration : le transfert de l'eau du sol et de la végétation vers l'atmosphère. ;
3. Condensation : En s'élevant, l'air chaud et humide se refroidit et forme des nuages par regroupement des gouttelettes d'eau, c'est la condensation.
4. Précipitations : Cette eau, contenue dans les nuages, retombe sur les océans et les continents lors des pluies et des tombées de neige.
5. Ruissellement : L'eau ruisselle et coule sous l'effet de la gravité, rejoint, dans un temps plus ou moins long, un cours d'eau qui la porte jusqu'à l'océan ou les lacs et va reprendre le même chemin, ainsi c'est un cycle qui recommence à chaque fois.
6. Infiltration : l'eau s'infiltre dans les roches, elle forme des nappes d'eau souterraine. Dans la plupart de ces nappes, l'eau circule lentement et fini par ressortir par des sources ou directement par le fond des cours d'eau.

3. 4. Les changements d'état de l'eau

L'**eau** se présente, dans la nature, sous trois états (Fig. 9) :

- Solide : neige et glace.
- Liquide : eau chimiquement pure ou chargée en solutés.
- Gazeux : à différents degrés de pression et de saturation.

Le changement d'état (de phase) de l'eau dépend essentiellement de la température et de la pression. La figure 1 A donnent les différentes conditions de pression et de température pour les trois états de l'eau, ainsi que les transformations de phase.

Dans le langage courant un même changement d'état peut être désigné par plusieurs termes :

- *de solide à liquide :* fusion
- de *solide* à *gazeux* : sublimation ;
- de *liquide* à *solide* : solidification ;
- de *liquide* à *gazeux* : vaporisation, qui peut prendre la forme d'une ébullition ou d'une évaporation ;
- de *gazeux* à *solide* : condensation solide, déposition ou sublimation inverse ;
- de *gazeux* à *liquide* : liquéfaction ou condensation liquide ;

La caractéristique très inhabituelle du diagramme de phase de l'eau (Fig. 1 B).est que la **courbe de fusion a une pente négative**. L'eau est de ce point de vue est « anormale » car pour la quasi-totalité des corps, cette pente est positive. Pour une même température, l'augmentation de la pression sur un corps normal induit une diminution du volume, donc le solide occupe moins d'espace que le liquide (Fig. 1 A). Pour l'eau c'est l'inverse : le solide occupe plus de place que le liquide. Augmenter la pression sur la glace (donc diminuer l'espace) finit par la faire devenir liquide.

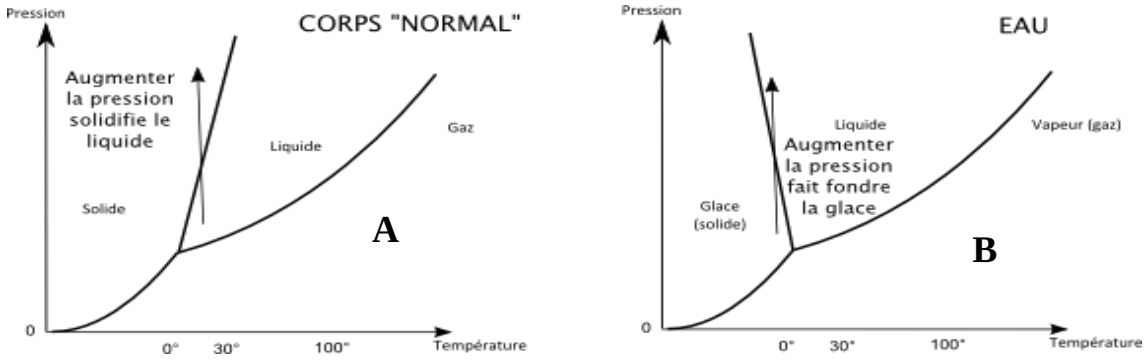


Fig.9 A & B : Diagramme de phase de l'eau et d'un autre corps

4. La pression de l'air

Les molécules de l'air sont soumises à la force de pesanteur. La pression de l'air est donc le poids des molécules de gaz contenus dans une colonne, allant du sol jusqu'à la limite de l'atmosphère et qui pèse sur une surface d'observation donnée.

La pression de l'air change donc selon qu'on est en haut ou en bas de la colonne, autrement dit selon l'altitude du lieu d'observation. Au niveau de la surface des océans, la pression atmosphérique est en moyenne de 1013 hPa (hectopascals), soit un poids d'à peu près un kg pour chaque carré d'un centimètre. Elle est inversement proportionnelle avec l'altitude, car il y a de moins en moins de molécules dans l'air dans la colonne.

La pression de l'air varie aussi avec la chaleur de l'air. Quand l'air est plus chaud, il est plus léger, la pression atmosphérique est faible. Dans les zones concernées, l'air monte et en se refroidissant forme des nuages. C'est le phénomène de dépression qui annonce un temps couvert ou même pluvieux Quand la pression atmosphérique est haute, c'est l'inverse. C'est le phénomène de l'anticyclone qui annonce un temps dégagé.

Le vent est causé par un déplacement de l'air d'une zone à haute pression, vers une zone à basse pression. Là encore, les cartes de pressions (isobares) sont utiles pour savoir s'il y aura du vent ou pas, quelle sera sa force et sa direction. Ces prévisions sont très utiles pour la navigation, par exemple.

Voici quelques valeurs de pression et de température en fonction de l'altitude (Tableau 2) : Le tableau 1 indique, par exemple, qu'à 1000 mètres d'altitude, donc en moyenne montagne, la température de l'air est plus basse de 6,5 degrés, et la pression plus basse d'environ 10 % par rapport à celle au niveau de la mer.

Tab. 2 *: Quelques valeurs de pression et de température en fonction de l'altitude*

altitude (m)	pression (hPa)	température (°C)
0	1013	15
500	955	11,8
1000	900	8,5
1500	845	5,3
2000	794	2
3000	700	-4,5
4000	617	-11
6000	471	-24
10 000	265	-50

5. Le vent

Le vent est l'air en mouvement ou l'agitation de l'air. C'est un déplacement de l'air des zones de hautes pressions vers les zones de basses pressions.

Aux moyennes latitudes, les vents en surfaces peuvent atteindre 150 à 200 km/h (~40 m/s à ~60 m/s). En altitude, le vent peut atteindre des vitesses supérieures à 500 km/h (~140 m/s).

Les mouvements verticaux (ascendances vers le haut et subsidences vers le bas) sont dus à des effets thermiques et à des effets dynamiques. Les vitesses verticales sont généralement de l'ordre de quelques cm/s (sauf dans les orages où elles peuvent atteindre 10 m/s).

Le plus souvent, la vitesse du vent est exprimée en km/h ou en noeud.

Un nœud = 1 mille marin par heure = 1,652 km/h = 0,51 m/s.

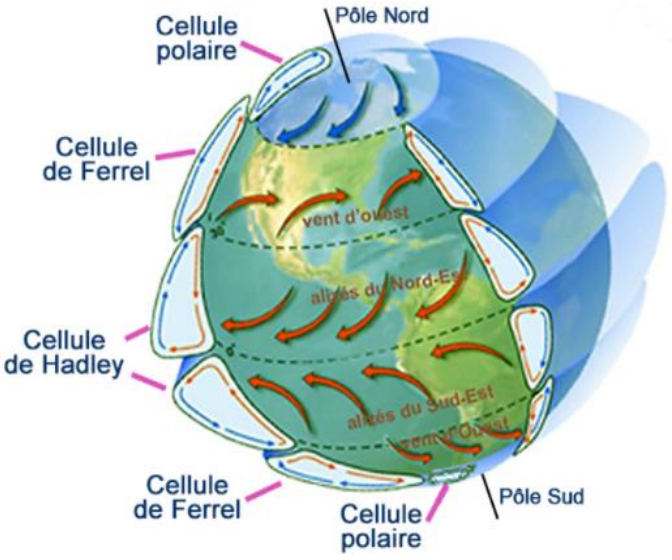


Fig. 13 : Circulation générale de l'atmosphère

Chapitre II : Cycle des roches sédimentaires

Introduction

Le cycle des roches sédimentaires (Fig. 1) fait partie du cycle géologique (Fig. 2) auquel nous devons la composition de la lithosphère puisque les roches sédimentaires sont formées par des éléments issus de l'altération de roches magmatiques, métamorphiques ou sédimentaires préexistants (roches mères).

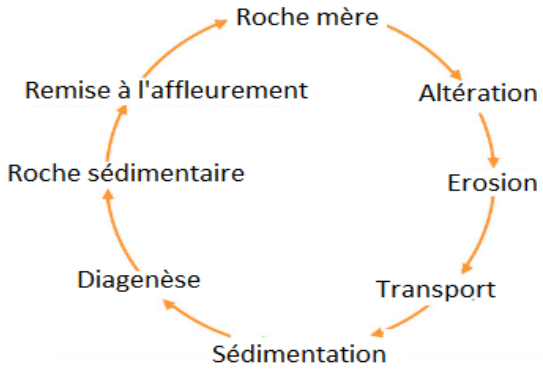


Fig. 1 : Cycle des roches sédimentaires

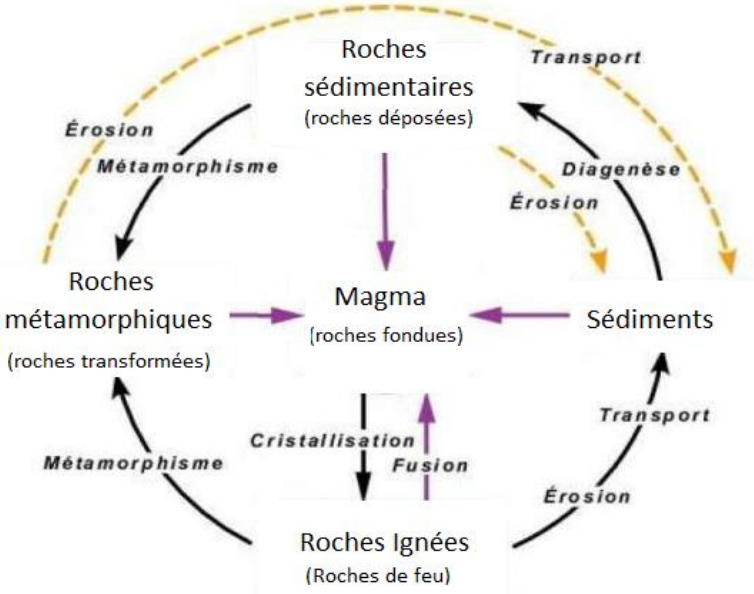


Fig. 2 : Cycle des roches ou cycle géologique

Les roches sédimentaires sont des roches exogènes (exo = externe : qui se forment à la surface de la terre). Elles résultent de l'accumulation de débris d'autres roches, de restes de végétaux ou d'animaux ou de précipitation chimique. Les roches sédimentaires affleurent sur 75 % de la surface des continents, mais en considérant l'ensemble de la croûte terrestre (depuis la surface jusqu'à 35km de profondeur en moyenne sous un relief plat), elles ne constituent plus que 5 % de son volume total. De la roche mère préexistante à la roche sédimentaire nouvellement formées se succèdent quatre étapes (Fig. 3) :

1- La mobilisation : Ce terme regroupe la désagrégation mécanique et l'altération chimique qui transforment les roches dures et cohérentes en matériaux meubles ou en solutions puis leur érosion, c'est à dire le détachement et l'arrachage des éléments de leur emplacement initial par des agents météoriques.

2- Le transport : voyage des éléments issus de l'érosion par des fluides (eau, air, glace) ou par la gravité.

3- La sédimentation : Fin du transport, les éléments transportés arrivent dans un bassin de sédimentation ou ils se déposent et deviennent des sédiments.

4- La diagenèse : transformation des sédiments meubles et humides en roche sédimentaire consolidée.

1. La mobilisation et L'érosion

Lorsque la roche mère arrive à l'affleurement, elle subit l'action des agents météoriques (météorisation) qui peuvent attaquer physiquement et chimiquement la roche et la transformer en partie en solution.

La météorisation a pour effet de rendre les roches moins dures et moins cohérentes ou même un matériau meuble, meuble facile à détacher et à emporter par l'érosion. La météorisation résulte généralement de l'effet conjoint de deux processus la dégradation mécanique et l'altération chimique parfois aidé par un processus biologique.

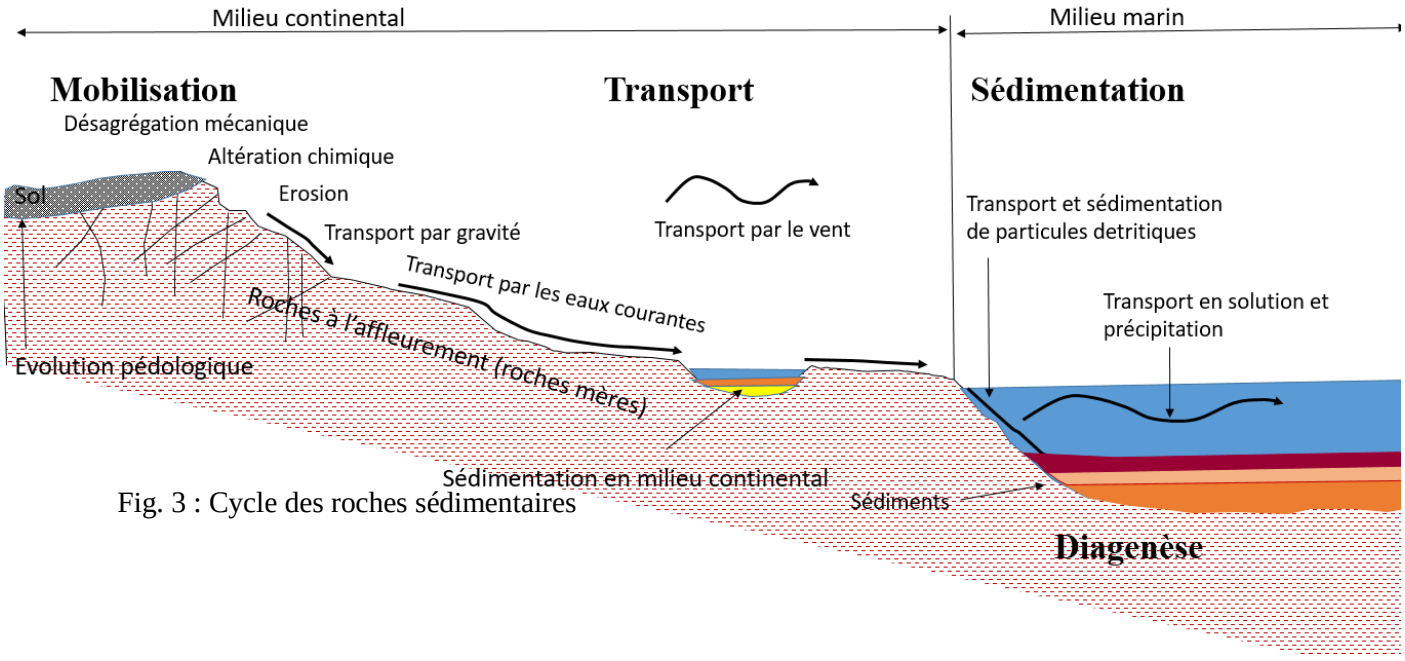


Fig. 3 : Cycle des roches sédimentaires

1. 1. La désagrégation mécanique

Les actions mécaniques se limitent à provoquer de simples ruptures dans les roches. Selon les caractéristiques et les plans de faiblesse de la roche affectée (joints de stratification, diaclases, plans de schistosité, vide inter-granulaire, plans de clivage, …) qui guident et facilitent la fissuration. Des éléments anguleux de calibre variable se libèrent.



Photo 1 : fissuration par cryoclastie

1. 1. 1. Fragmentation d'origine thermique

Les variations de la température subies par la roche jouent un rôle moteur selon qu'elles opèrent directement ou par l'intermédiaire du gel de l'eau.

- La thermoclastie : la fragmentation de la roche provoquée par les variations journalières ou saisonnières de la température. Certains minéraux se dilatent et se contractent par les variations de la température. Une alternance de dilatation et de contraction des minéraux finit par les disloquer sur les bordures des blocs.

- La cryoclastie (La gélifraction) est la fragmentation par l'alternance du gel et du dégel de l'eau (Photo 1). L'eau en gelant augmente son volume de 9-10% et élargit progressivement les fractures. C'est un processus dominant sous les climats froids polaires, subarctique ou de haute montagne.

1. 1. 2. Fragmentation par dépressurisation

Les fractures se développent parallèlement à la surface de la roche par le fait de la baisse de pression. La roche à l'affleurement a tendance à peler (décollement des feuilles), produisant localement des dômes d'exfoliation. On parle de débitage (fragmentation) par desquamation (Fig. 4).

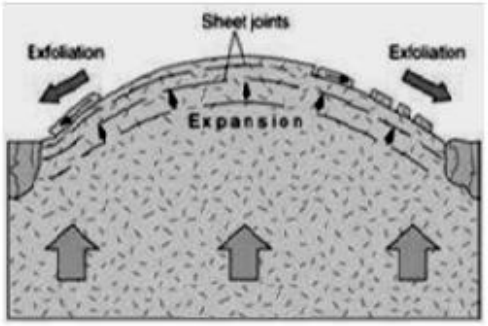


Fig. 4 : Dépressurisation et exfoliation

1. 1. 3. Fragmentation d'origine hydrique

Elle résulte de l'action de la variation des quantités d'eau dans les interstices de la roche. C'est sous des climats à évaporation intense qu'on assiste à ces processus.

- L'hydroclastie est une fragmentation qui affecte les roches qui connaissent des changements de volume consécutifs à d'importantes variations de leur teneur en eau. Certaines argilites par exemple peuvent atteindre une augmentation de



Photo 2 Dessiccation des argiles

volume de 60% par humectation, La rétraction causée par évaporation de l'eau et dessiccation engendre un débitage par desquamation (mince fragments incurvés) ou polygonation (réseau de fentes plus ou moins profond, photo 2).

- L'haloclastie est une fragmentation liée à la présence de sels sous forme de solution dans les eaux qui percolent les fissures des minéraux. L'évaporation intense de ces eaux génère une croissance rapide de cristaux de sels qui exercent des pressions sur les parois des fissures.

1. 1. 4. Fragmentation d'origine biologique

La seule action mécanique biologique est liée à la pression exercée par l'accroissement des racines des arbres dans les fissures des roches.

1. 1. 5. Fragmentation par le vent

L'action destructrice du vent provient de son énergie lorsqu'il est fort ou lorsqu'il transporte des particules très dures jouant un rôle d'abrasif. Il agit par déflation, abrasion ou corrasion

La déflation consiste en un enlèvement de particules sur des formations friables ou meubles. L'abrasion est une attaque par les particules dures laissant des vannages ou même une ablation pelliculaire sur les parois des roches. La corrasion est exercée par des vents violents fortement chargés d'abrasifs.la roche subit un décapage et un polissage laissant des surfaces lisses. La corrasion délimite des buttes allongées aux profils longitudinaux aérodynamiques, hautes parfois de plusieurs mètres appelées "yardangs".

1. 2. L'altération chimique

La désagrégation mécanique prépare la roche à l'altération chimique. Elle élargie les fissures et augmente les surfaces de contact entre le matériau rocheux et les agents d'altération chimique (eau, air) qui vont apporter les véritables modifications qui transforment les roches en matériaux meubles ou en solution mobilisables par l'érosion.

L'air

Certains éléments chimiques des roches comme le fer, le cuivre, le manganèse ou le zinc sont très sensibles aux réactions d'oxydo-réduction. L'air agit surtout par l'oxygène qui a une activité chimique très élevée. Dans les fissures des roches, la présence d'oxygène rend le milieu très oxydant. Il oxyde les éléments chimiques susceptibles à l'oxydoréduction.

Exemple : La magnétite noire (Fe O) se transforme par oxydation en hématite rouge (Fe_2O_3) le fer passe de l'état ferreux (Fe^{2+}) à l'état ferrique (Fe^{3+}) selon l'équation :

Magnétite noire + oxygène → Hématite rouge

$2FeO + 1/2O_2 \longrightarrow Fe_2O_3$

Olivine + oxygène → oxyde ferrique + silice

$Fe_2SiO_4 + 1/2\ O_2 \longrightarrow Fe_2O_3 + SiO_2$

Le Fer est peu soluble dans ce milieu oxydant. Il reste dans le manteau d'altération et lui donne une coloration rougeâtre. Si la même roche est gorgée d'eau, le milieu y est réducteur et le fer est très soluble, il est transporté sous forme de solution loin du manteau d'altération qui prend une coloration grisâtre ou verdâtre.

Les réactions d'oxydation impliquant la matière organique produisent de l'eau et du CO_2, lui-même impliqué dans différentes réactions d'altération :

$$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \longrightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$$

L'eau

L'eau est le principal agent d'altération chimique. L'eau altère les roches selon trois processus (voir structure de la molécule d'eau chapitre précédent) :

La Dissolution : C'est le processus par lequel une roche ou un minéral subit une dissociation de ses molécules par les molécules d'eau et forme un mélange homogène appelé solution. Certains sels se dissolvent rapidement. Leur cations sont arrachés facilement par le pôle négatif de la molécule d'eau et forment des solutions dans l'eau (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}…).

L'Hydratation : Il s'agit de l'incorporation de molécules d'eau dans certains minéraux. Elles arrachent les cations solubles par dissolution mais produisent un gonflement du minéral qui se transforme en un minéral hydraté avec libération des cations solubles. Le minéral contient des éléments chimiques plus résistants mais se transforme en un minéral plus fragile et plus facilement dégradable par la troisième action de l'eau qui est l'hydrolyse

L'Hydrolyse : c'est une réaction d'un corps insoluble qui en fixant des éléments de la molécule d'eau donne de nouveaux composés qui sont solubles. C'est le principal processus qui induit par arrachement des cations l'effondrement des structures cristallines.

1. 2. 1. Comportement des ions de la roche vis-à-vis de l'altération chimique par l'eau

Dans les milieux interstitiels l'eau se trouve en contact avec les ions des roches. Il y aura une tendance naturelle à l'attraction mutuelle entre les cations et le pôle négatif de la molécule d'eau.

La force d'attraction dépendra du cation et de son potentiel ionique Z/R. (Z : charge du cation, R: rayon ionique du cation) la liaison est d'autant plus forte que le potentiel ionique est élevé.

On distingue 3 groupes d'ions selon leur potentiel ionique (Fig. 5) :

- Les cations solubles : gros ions faiblement chargés
- Les cations des hydrolysats : hydroxydes insolubles
- Les oxyanions solubles : anions complexes avec oxygène

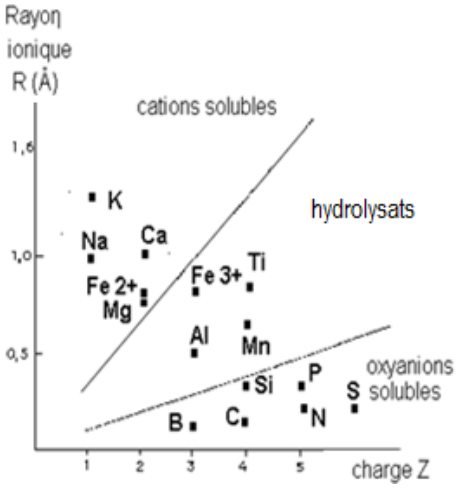


Fig. 5 : Classification de Goldschmidt

A. Les cations solubles

Ce sont des cations basiques. Leurs charges ioniques sont faibles (mono ou bivalents) leurs rayons ioniques sont élevés : Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}…. Leur faible charge attire le pôle négatif de la molécule d'eau, ils sont facilement solubles par dissolution ou par hydratation.

$C^{n+} + nH_2O \rightarrow (C, nH2O)^{n+}$ (C : cation, n = valence de C)

Ils resteront en solution jusqu'à des pH élevés ou la solution sursaturée en ces éléments va provoquer leur précipitation ou leur cristallisation. Le calcium Ca^{2+} avec le CO_3^{2-} donnent des calcaires ($CaCO_3$), le magnésium Mg^{2+} donne des dolomies ($MgCO_3$) et le sodium Na^+ avec le Cl^- donnent la cristallisation du sel NaCl.

B. Les cations des hydrolysats (hydroxydes insolubles) :

Leurs charges sont plus fortes et les rayons ioniques sont moins élevés : Fe^{3+}, Al^{3+}, Ti^{4+}, Mn^{4+}, Si^{4+}... L'eau agit par hydrolyse partielle. Une liaison forte s'établit entre le groupement OH de la molécule d'eau et le cation. Cette liaison facilite la dissociation de la molécule d'eau en H^+ et OH^- et la formation des hydroxydes insolubles. $Al(OH)_3$, $Fe(OH)_3$, $Si(OH)_4$

$$C^{n+} + nH2O \rightarrow C(OH)n + n/2\ H_2$$

C. Les oxyanions solubles, anions complexes

Avec un potentiel ionique élevé et une surface fortement chargée ; ce qui fait que l'ion exerce une forte attraction sur O^{2-} et provoque la rupture du dipôle et la libération de H^+ : Ces ions dissocient les H^+ des molécules d'eau et s'associent avec les O^{2-} :

Ils subissent aussi l'hydrolyse mais cette fois, elle est totale, les groupements OH eux même vont s'ioniser

$$C(OH)n <=======> (COn\ Hn\text{-}1)^{-} + H^{+} <=====> (COn\ Hn\text{-}2)^{2-} + 2H^{+}$$

De cette façon se forment des acides faibles dans la nature. Les ions Soufre donnent des ions Sulfates $(SO_4)^{2-}$, les ions Carbone des Carbonates $(CO_3)^{2-}$, les ions Phosphores des Phosphates $(PO_4)^{3-}$.

$$H_2SO_4 <========> (HSO_4)^{-} <========> SO_4^{2-} \text{ (sulfates)}$$

$$H_2CO_3 <========> (HCO_3)^{-} <========> CO_3^{2-} \text{ (carbonates)}$$

$$H_2PO_4 <========> (HPO_4)^{-} <========> PO_4^{2-} \text{ (Phosphates)}$$

Les cations arrachés à la roche mère se retrouvent dans les eaux interstitielles vont être évacués du profil d'altération avec des vitesses qui dépendent du manteau d'altération et du PH (Fig. 7)

1. 2. 2. Solubilité des ions

A. Les cations solubles

K+, Ca2+, Na+, Mg2+ quel que soit le PH seront exportés rapidement jusqu'aux cours d'eau ou cristalliser et se déposer lorsque la solution est sursaturée en ces éléments.

B. La silice : Quartz (SiO_2), hydroxyde $Si(OH)_4$

La solubilité de la silice est faible et constante pour des PH allant jusqu'à 9 (elle est de 1/1000 g/l pour le quartz et de 1/100 g/l pour la silice amorphe) elle croit jusqu'à 1g/l pour des PH très basiques

C. Le fer : La solubilité du fer est élevée pour les PH très acides elle décroît jusqu'à PH=7, pour les PH > 7 le fer n'est pratiquement plus soluble, il reste là où il a été libéré, il précipite dans l'altérite.

D. L'aluminium :

La solubilité de l'aluminium est élevée pour les PH acides, elle décroît parallèlement à celle du fer jusqu'à PH =5, elle croît de nouveau pour des PH >5

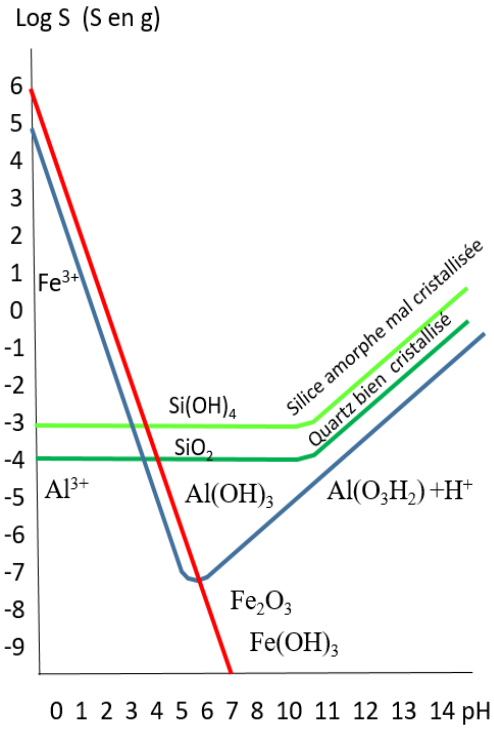


Fig. 6 : Variation de la solubilité de quelques hydroxydes en fonction du pH

A partir de ce diagramme apparaissent deux zones :

- Zone à PH < 3,5

Les éléments les plus solubles sont le fer et l'aluminium (Al^{3+} et Fe^{3+}) ce sont ceux qui seront éliminés le plus, alors que la silice (Si^{4+}) aura tendance à rester et à se concentrer dans le profil.

- Zone à PH > 3,5

Les cations solubles libres sont toujours exportés rapidement
Le fer (hydroxyde de fer) et l'aluminium précipitent
La silice a tendance à être éliminée rapidement et s'accélèrent pour des pH supérieur à 9.
L'altérité a tendance à s'enrichir en fer et en aluminium.

1. 2. 3. Les conséquences et les produits de l'altération superficielle

La roche qui reste et qui va composer le matériau mobilisé se présente de la façon suivante :

- la charpente des minéraux va devenir caverneuse et va se déstabiliser
- certains minéraux plus fragiles que d'autres vont disparaître
- la roche devient meuble
- la densité et le volume de la roche vont baisser, elle s'écrase

- les éléments qui sont extraits et qui ne sont pas évacués (Fe, Al, Si...) vont demeurer dans le manteau d'altération et vont avoir tendance à se recombiner pour donner naissance à des minéraux secondaires qui se trouveront à côté des minéraux primaires arrachés de la roche mère mais non touchés par l'altération.
- Les minéraux secondaires sont soit transformés, soit néoformés, ces minéraux doivent être capables de se réorganiser et de cristalliser à la température ambiante dans le manteau d'altération. Ce sont essentiellement des minéraux argileux, des oxydes, des hydroxydes, des allophanes et des gels colloïdaux.

A. Les minéraux argileux

Ce sont des phyllo-silicates (silicates en feuillets) de structure en feuillets avec des couches de tétraèdres (un silicium entouré de 4 oxygènes) étalés sur un plan et des couches d'octaèdres (un Aluminium entouré d'oxygène et de groupement hydroxyle (OH) formant un second plan (Fig. 7).

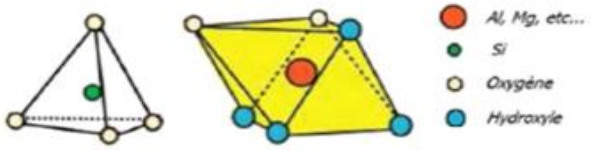


Fig. 7 : Tétraèdre et octaèdre des minéraux argileux

Les minéraux argileux sont de type 2/1 ou 1/1 (Fig. 8). Sous climat chaud, les minéraux argileux sont le plus souvent néoformés alors que sous climat froid, ils résultent d'une transformation des minéraux primaires. Sous climat à saisons contrastées (méditerranéen) le processus de la genèse des argiles est intermédiaire entre les deux cas précédents. Les argiles issues des deux origines sont présentes en quantités égales.

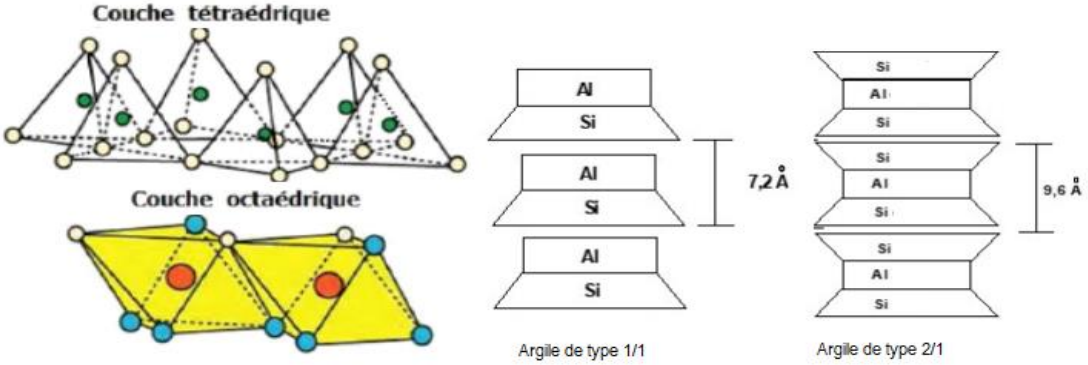


Fig. 8 : Structure des minéraux argileux

B. Les oxydes et les hydroxydes

Certains cations libres captent l'oxygène de l'air et forme des oxydes (FeO, CaO, MgO...). D'autres en subissant l'hydrolyse se lient avec le groupement OH de la molécule d'eau et deviennent des hydroxydes.

C. Les hallophanes et les gels colloïdaux

C'est un assemblage d'éléments chimiques (cations-anions) qui montre un début d'organisation. Les premiers se rapprochent des minéraux argileux (alumino-silicates) ils n'ont pas une structure cristallines bien formée.

1. 2. 4. Action du Climat sur l'altération des roches

L'altération est d'autant plus forte que la température est élevée et que la quantité d'eau qui traverse l'altérite est grande. L'hydrolyse sera donc plus ou moins rapide selon les climats (Fig. 9).

A. Climat sec froid ou chaud : <u>Altération nulle</u>

L'altération est nulle puisqu'il n'y a pas d'eau dans les milieux chauds et secs, s'il y a de l'eau sous climat froid, elle se transforme en glace et n'agit pas chimiquement sur la roche.

B. Climat tempéré : <u>Bisiallitisation</u>

Sous les climats tempérés, l'altération est très modérée, il pleut modérément (600 - 1000 mm) et les températures ne sont pas élevées. L'altération n'est pas très importante néanmoins des minéraux primaires évoluent et des minéraux secondaires apparaissent par transformation. Ces minéraux secondaires sont surtout des argiles de type 2/1; 2 couches de silice et une couche d'aluminium d'où le terme de "Bisiallitisation"

C. Climat méditerranéen : Cas particulier de la bisiallitisation : la fersiallitisation

Sous le climat méditerranéen, l'altération est moyenne, a peu près comparable à celle de la zone tempérée. La différence c'est qu'en climat méditerranéen les saisons sont beaucoup plus contrastées.

Pendant la saison froide et humide, il y a libération des ions dont une partie est entraînée.

Pendant la saison sèche la partie des ions restés dans le profil contribue à la formation des minéraux argileux. Parmi eux certains proviennent d'une transformation d'autres d'une néoformation.

Sous climat méditerranéen un phénomène supplémentaire se produit : Pendant la saison humide, le fer est libéré. Si le climat reste humide, le fer est entraîné (cas des régions tempérées). S'il y a une saison sèche très marquée, le fer a tendance à rester dans le profil et lui donne une coloration rouge. On a à la fois des minéraux du domaine de la bisiallitisation et des oxydes de fer.

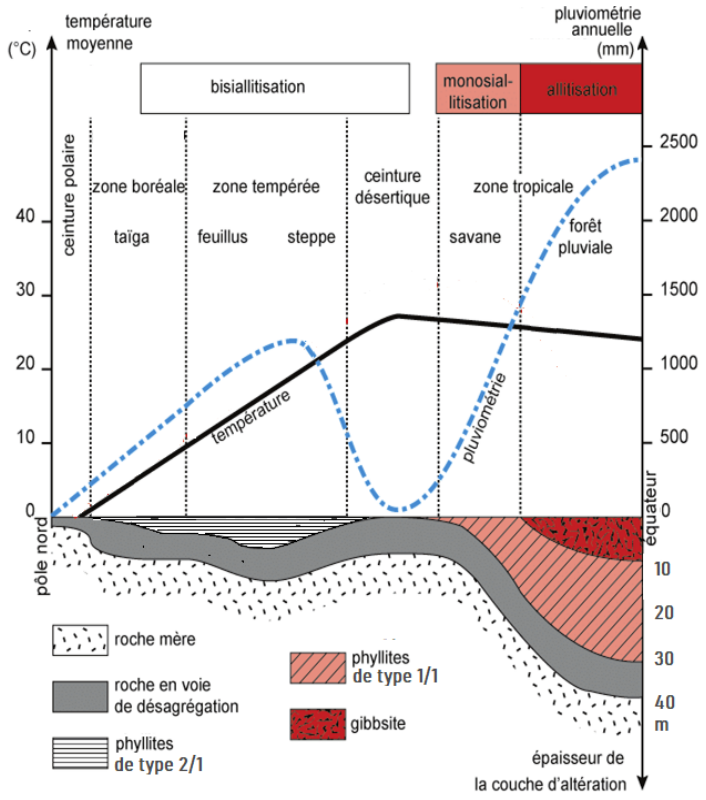


Fig. 9 : Altération et épaisseur du manteau d'altération en fonction de la latitude

D. Climat subtropical et tropical : monosiallitisation

Ces climats sont chauds et humides et il y a souvent beaucoup de végétation qui donne de la matière organique au sol, mais cette matière organique est détruite très vite si bien qu'on ne la retrouve pas incorporée au sol. L'altération des minéraux est très forte. Certains minéraux non touchés sous les autres climats commencent à l'être.

On assiste à une libération importante de Si, Al et Fe. Comme il n'y a pas de matière organique acidifiante (résineux, eucalyptus …) qui acidifie le milieu, les pH sont neutres. Dans ces milieux la silice est plus soluble que le fer et l'aluminium, elle sera entraînée. Les minéraux argileux secondaires sont moins riches en Si que dans les cas précédents, ces minéraux sont de type 1/1. Le processus mis en œuvre est la néoformation.

E. Climat équatorial : ferrallitisation

C'est un climat très chaud et très humide, P = 1500-2000mm, T= 30°c en moyenne

L'hydrolyse des minéraux est complète. Dans ces conditions tous les minéraux primaires sont détruits y compris le quartz. La silice est solubilisée, elle est évacuée très fortement avec les autres cations solubles. Il ne reste relativement que l'aluminium et le fer d'où le terme de ferrallitisation.

Dans la partie inférieure du profil le peu de silice restant se combine avec l'aluminium et formera de la kaolinite.

Dans la partie supérieure la combinaison du fer avec l'aluminium forme des cuirasses et des carapaces ferrugineuses. Ce type d'altération donne des latérites (Altérites de plus de 40 m de profondeur). Ces processus conduisent à des concentrations minérales intéressantes. Beaucoup de gisement de fer, d'aluminium et de nickel sont de ce type.

1. 2. 5. Evolution du manteau d'altération

Le produit de la désagrégation mécanique et de l'altération chimique est formé d'éléments de différentes tailles. Leur calibre va du bloc de plusieurs mètres aux particules argileuses très fines ou même à des solutions.

L'évolution de ce matériau meuble va dépendre surtout de la pente sur laquelle il a pris naissance. Sur des pentes horizontales ou faibles, le manteau d'altération aura tendance à s'épaissir et subir une *pédogenèse* c'est-à-dire qu'avec l'incorporation de la matière organique, il va se transformer sur sa partie supérieure en sol qui servira de support pour la végétation. Si les pentes sont fortes, le produit d'altération va subir l'attaque de certains agents météoriques qui vont provoquer l'arrachage des éléments. L'évacuation de ces éléments va nécessiter un agent qui développe de l'énergie pour les arracher de leur emplacement initiale (le vent, l'eau, la gravité et la glace).

1. 3. Erosion

Les éléments qui constituent les manteaux d'altération seront érodés, arrachés de l'emplacement où ils ont été produits pour être transportés vers le bassin de formation des roches sédimentaires.

Les agents d'érosion doivent être capables de développer de l'énergie pour éroder et transporter les matériaux d'altération. Ce sont le vent, la gravité, la glace et l'eau.

1. 4. 1. L'érosion par le vent

L'érosion éolienne est dominante dans les milieux désertiques. Elle est d'autant plus efficace que les obstacles sont inexistants et que le vent est puissant, régulier et chargé de poussières. Du point de vue mécanique, le vent à trois modes d'action pour l'arrachage des particules de leur emplacement initiale qu'on appelle : la déflation, l'abrasion et la corrasion :

1. 4. 2. Erosion par les glaciers

L'érosion glaciaire est l'ensemble des phénomènes d'érosion dus aux glaciers et aux rivières sous-glaciaires. Elle se produit sur le cirque glaciaire ou la vallée glaciaire :

L'érosion glaciaire se fait principalement par 2 processus : l'arrachement et l'abrasion.

1. 4. 3. Erosion par la gravité :

Les chutes de pierres et de blocs, les écroulements, les éboulements, les affaissements, les effondrements, les avalanches de débris, les glissements de terrains, les coulées de boue, de débris, de terre et les laves torrentielles sont tous des phénomènes spectaculaires de l'érosion.

1. 4. L'érosion par l'eau (Erosion hydrique)

L'eau arrache les particules aux agrégats et aux roches altérées, d'abord par le battage des gouttes de pluie, ensuite par le ruissellement diffus ou concentré sous l'effet de la gravité ou par écoulement sub-surfacique, infiltration ou percolation. Les déplacements des matériaux du sol par l'eau sont liés à ces différents itinéraires de l'eau.

Gouttes de pluie

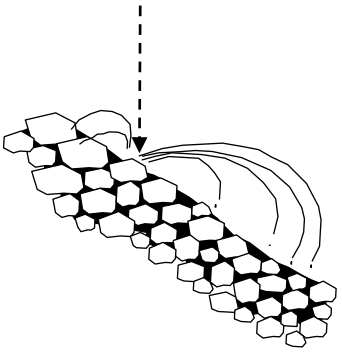


Fig. 10 : Erosion par "effet splash".

A. Impact des gouttes de pluie "effet splash"

L'impact des gouttes de pluie sur le sol (effet splash) provoque les premiers mouvements des particules du sol. Le martèlement des pluies brise les agrégats, détache et disperse les particules par le rejaillissement des gouttes en les éjectant sur de courtes distances (dizaines de cm) (Fig. 11). L'ensemble des phénomènes affectant la surface d'un sol dénudé soumis à une pluie s'appelle "La battance" qui crée une croute argileuse « croûte e battance » qui colmate les pores, empêche l'infiltration et favorise le ruissellement.

B. Erosion en nappe ou érosion diffuse (sheet erosion)

Le ruissellement en surface se déclenche quand le pouvoir d'infiltration des sols est inférieur à l'intensité des précipitations ou lorsque le milieu



Photo. 3 : Erosion en nappes. Polychromie de la surface ; sol de couleur foncé développé, sol clair érodé

interstitiel des sols est saturé en eau ou bien après le colmatage des ports de surface par les croûtes de battance.

Les gouttes s'agglomèrent d'abord en petits filets qui s'écoulent d'une façon linéaire. Si la pente le permet, les petits écoulements linéaires s'anastomosent, se rejoignent latéralement, fusionnent et forment une pellicule puis une nappe.



Photo 4 : Erosion en sub-surface

Le ruissellement en nappe transporte les particules d'une façon sélective. La capacité de l'eau à transporter des fragments de roches et des particules de sol dépend à la fois de la pente, de l'intensité de la pluie et de la résistance des particules du sol à l'érosion (photo 3).

C. Erosion en rigoles (rill erosion)

L'érosion en rigoles est la première forme de creusement linéaire qui affecte les sols. Lorsque le ruissellement s'intensifie, il commence à se concentrer et à creuser la surface du sol et former des rigoles ; petites incisions de quelques centimètres de profondeur.



Photo 5 : Erosion en Ravin

D. Erosion en sub-surface

Les mouvements de l'eau dans le sol connus sont l'infiltration, la percolation et l'écoulement hypodermique. L'entraînement par l'eau des particules fines ou sous forme de solutions s'effectue dans les pores entre les grains grossiers verticalement, d'une façon oblique si la pente le permet ou d'une façon hypodermique parallèlement à la surface du sol. Ce type d'écoulement souterrain dans des formations poreuses peut parfois creuser des tunnels qui subissent des affaissements l'exemple typique de ce processus est l'évolution des ravins par suffosion (photo. 4).

E. Erosion en ravins

Les rigoles peuvent évoluer en ravins, si elles ne sont pas stabilisées. Les écoulements vont les agrandir (*Photo 5)*. Le creusement commence dans les manteaux d'altération mais peut se poursuivre dans le substrat lui-même. Les formes et l'évolution des ravins sont diverses et sont surtout liées à la lithologie du substrat.



Photo 5 : Ravinement généralisé (Badlands)

La multiplication de peut atteindre le stade avancé d'une érosion qui décape entièrement les sols et qui s'attaque directement aux substrats. Le résultat est un paysage de collines entièrement disséquées par des ravins qui ne laissent entre eux que des crêtes aiguës, on parle de ravinement généralisé ou de "badlands" (photo 5).

F. Erosion par les cours d'eau

C'est surtout par la turbulence des eaux courantes que le travail érosif est accompli par les cours d'eau. La turbulence est généralement active lors des crues soudaines. L'érosion peut se manifester par le sapement des berges du cours d'eau ou par l'ablation des fonds des chenaux. Lorsque l'écoulement se fait sur une pente faible, le cours d'eau dessine des méandres ou le sapement se fait sur la rive concave et le dépôt sur la rive convexe (Fig. 11).

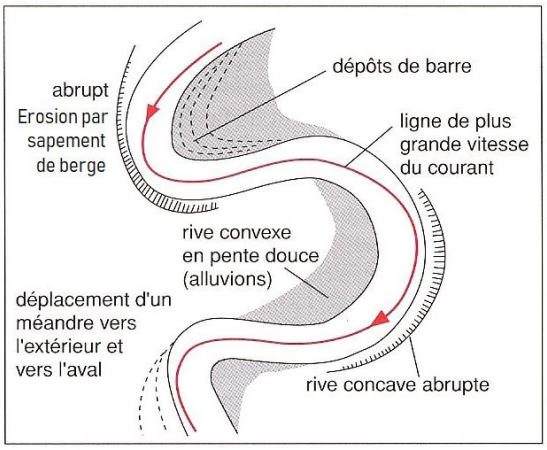


Fig. 11 : Méandres d'un cours d'eau. Erosion en rive concave et dépôt en rive convexe

La capacité du cours d'eau à creuser ou à transporter sa charge de sédiments dépend de la vitesse du courant et son énergie. Un chenal est considéré en équilibre lorsque toute l'énergie du courant est dépensée dans le transport des sédiments. Si la charge en sédiments est faible par rapport à la capacité de transport du cours d'eau, l'énergie disponible est utilisée pour l'érosion des berges et du fond du lit.

2. Le transport

Le transport des produits d'altération est le déplacement vers un bassin de dépôt. Il se fait à l'aide d'un agent de transport. L'eau est le principal agent de transport des particules mais le vent, la gravité et la glace jouent aussi un rôle de transport dans des conditions particulières.

2. 1. Transport par le vent

Lorsque le vent souffle sur une surface où meuble constituée de particules sableuses. Il les met en mouvement et les transportent sur des distances plus ou moins longues. Il existe trois modes de transport des grains (Fig. 12) :

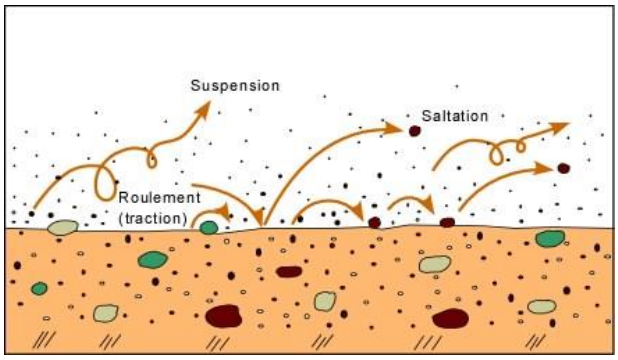


Fig. 12 : Transport de particules par le vent

– La suspension : c'est le transport des grains sur une longue distance sans contact avec le sol (essentiellement restreint aux particules de taille inférieure à 20 µm ou à des vents très violents et turbulents.

– La saltation : c'est le mouvement que suit un grain qui est arraché du sol par la turbulence puis entrainé par le vent mais dont la masse est suffisamment grande pour qu'il finisse par retomber. Les grains qui suivent une telle trajectoire sont appelés "saltons". Lors de l'impact avec le sol, grâce à sa grande énergie cinétique, le salton met en mouvement d'autres grains.

– La roulement ou la traction : concerne les plus grosses particules de sable. Ces particules sont trop lourdes pour être mises en suspension par le vent. Elles se déplacent plutôt lentement et de façon discontinue en roulant à la surface du sol sous l'effet du vent et des impacts entre les particules.

Si le vent est assez fort, lors de leur bond, les grains vont acquérir assez d'énergie pour entraîner d'autres grains lors de l'impact. Ces grains entretiennent le transport de telle sorte que même si la vitesse du vent descend en dessous du seuil le transport continuera.

2. 2. Transport par la gravité

Ce mode de transport se rencontre dans les régions présentant des pentes fortes où la désagrégation mécanique est forte. Les éléments sont déplacés sur une faible distance, quelques centaines de mètres, exceptionnellement quelques km et s'accumulent en colluvions, en dépôts de piémont ou en cônes d'éboulis (cône de déjection, Fig. 13).

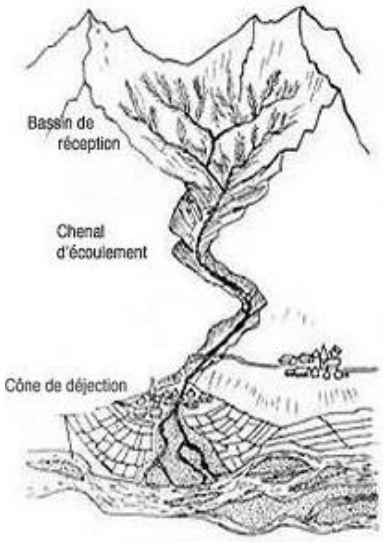


Fig. 13 : Cône de déjection à l'aval d'un ravin

Les éléments qui composent les matériaux transportés sont non usés et de toutes les tailles. Les plus gros et plus lourds sont déplacés plus rapidement et forment la frange (le front) du cône. La porosité des éboulis est grande et la percolation des eaux est bonne. La cimentation est rapide, surtout en pays calcaire, et donne une brèche de pente à éléments anguleux.

Très souvent, à la suite de fortes pluies, à la gravité s'ajoute l'action de l'eau. Les matériaux meubles à éléments fins (sols, cendres volcaniques) situés sur une pente sont rendus plus plastiques par les pluies et provoquent des coulées de boue qu'on appelle "coulées de solifluxion".

La présence d'une quantité d'argile avec les matériaux grossiers les font glisser sur les pentes. Ce sont les "coulées de débris". Ces coulées forment des colluvions sur les pentes et les bas de pentes.

2. 3. Transport par la glace

Sous climat froid et humide, la neige se transforme en glace par compaction dans un cirque glaciaire. La glace s'écoule comme un fluide visqueux dans la vallée glaciaire et forme un glacier. La charge transportée dépend de

l'approvisionnement en matériaux. En montagne, La compétence d'un glacier est très grande. Le glacier peut éroder en raclant le fond et les bordures et transporter des éboulis issus des versants. Certains blocs dépassent plusieurs mètres. Ils sont abandonnés à la fonte des glaces (Fig. 14).

Les matériaux transportés sont fortement hétérométriques et ne montrent pas de classement par taille. Les éléments ne sont pas usés par des séries de chocs entre eux, comme cela se produit dans un transport éolien ou aquatique, mais ils peuvent être broyés entre eux ou contre les parois de la vallée sous l'effet de la pression de la glace, jusqu'à former une "farine glaciaire" faite de quartz et autres éléments très fins qui sont une proie facile pour l'érosion torrentielle ou éolienne. La distance de transport est de quelques dizaines de km pour les glaciers de montagne mais elle peut dépasser la centaine de Km pour les grands systèmes glaciaires (glaciers du Groenland).

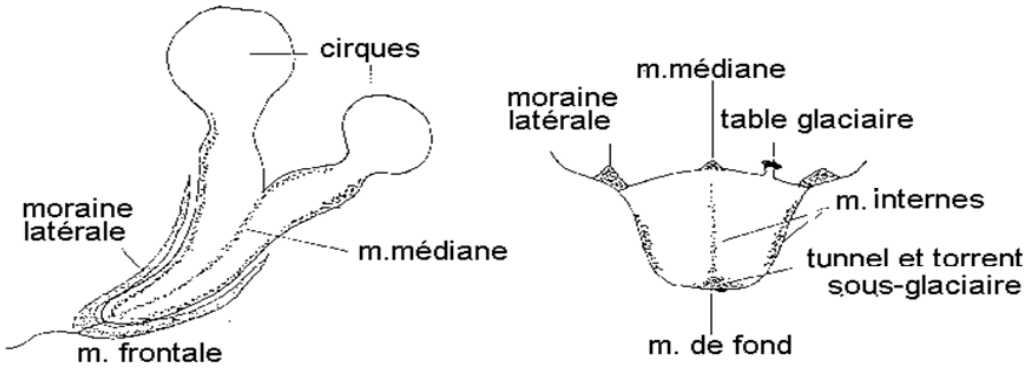


Fig.14 : Transport par la glace (les glaciers)

2. 4. Transport par l'eau

2. 4. 1. Modalité du transport par les cours d'eau

Différents modes de transport sédimentaire se distinguent selon la nature et la taille des éléments transportés et selon la dynamique liée à la pente (Fig. 15).

La charge dissoute correspond aux ions (cations et anions, K^+, Na^+, Ca^{2+}, Cl^-…) qui sont transportés en solution dans l'eau. Ces ions sont issus principalement des mécanismes de dissolution, d'hydratation ou d'hydrolyse de la roche mère.

La charge en suspension est constituée par des matériaux dont la taille très fine (particules argileuses et silteuses) et la densité leur permet, dans des conditions d'écoulement déterminées, de se déplacer sans toucher le fond du lit.

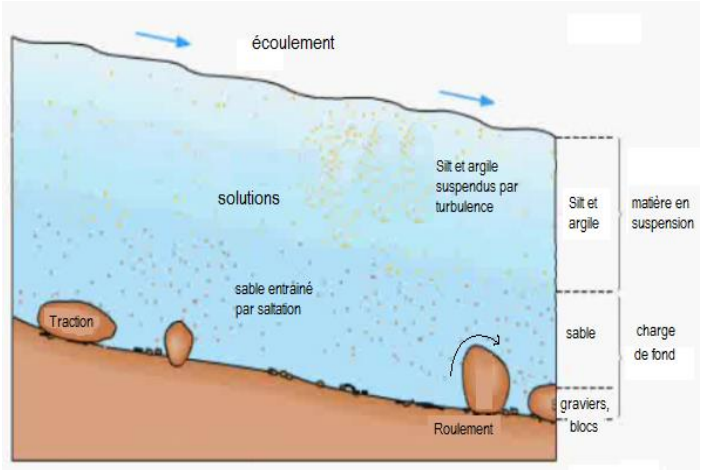


Fig.15 : Mode de transport des particules dans un chenal

La charge de fond, est formée de matériaux trop grossiers pour être mis en suspension à cause de leur densité et de la vitesse du courant. Ces particules glissent, roulent ou se déplacent par saltation sur le fond du chenal.

La distinction entre le transport de fond et la suspension pour un même écoulement liquide dépend de la taille et de la densité des particules, et de la structure d'écoulement.

Le diagramme de Hjulström (1935) illustre bien le comportement des particules en fonction de leur taille et de la vitesse du courant (Fig. 16). Ce diagramme a été basé sur des expériences en laboratoire afin de déterminer la vitesse minimale d'un courant nécessaire pour éroder, transporter et déposer des éléments.

Le diagramme d'Hjulström comprend des coordonnées logarithmiques, avec, en ordonnée, les vitesses de courant (en cm/s) et, en abscisse, la taille des particules (en mm). On distingue les trois domaines d'équilibre suivants :

- **érosion** : la vitesse de courant est suffisamment élevée pour provoquer la mobilisation des particules déposées sur le fond (érosion) et les maintenir en mouvement (transport),
- **transport** : la vitesse est moindre, mais les particules peuvent être maintenues en mouvement alors que celles qui se déposent sur le fond ne peuvent être remises en mouvement (l'énergie nécessaire à l'arrachage des particules est supérieure à celle qui les maintient en mouvement parce qu'il faut vaincre les forces de cohésion entre les particules fines),
- **sédimentation** : si la vitesse du courant diminue pour une taille de particule donnée, celle-ci se dépose.

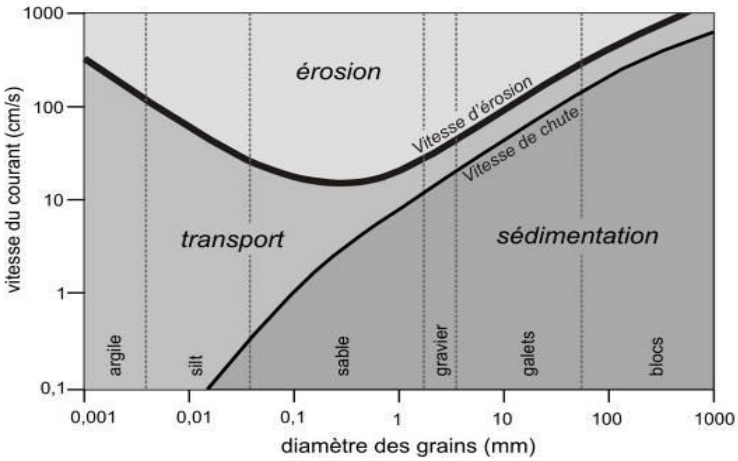


Figure 16 : Diagramme de Hjülstrom

Aussi, la charge solide transportée par l'eau, en suspension ou sur le fond, est le produit des interactions entre la masse liquide en mouvement, la surface du lit et les propriétés des sédiments.

Un grain de sable de 0,1 mm est érodé et transporté par un courant de vitesse supérieure à 20 cm/s ; il est encore transporté tant que la vitesse se maintient au-dessus de 2 cm/s puis se dépose lorsque la vitesse devient plus faible.

L'action de la vitesse du courant sur les berges et sur le fond d'une rivière dépend de sa morphologie. La vitesse de l'eau dans une rivière varie depuis le fond jusqu'à la surface et depuis les berges jusqu'au milieu. La vitesse moyenne de la rivière est en fait la moyenne algébrique des vitesses mesurées aux différents points de la section du lit.

2. 4. 2. Particularité des lits d'un cours d'eau

Les formes et processus des écoulements dans un cours d'eau dépendent principalement de la pente et de la charge transportée. Dans un fleuve, On peut distinguer plusieurs types de chenaux selon la pente, la section du cours d'eau et la quantité de sédiment transportée (Fig. 17) :

A. Les torrents :

Dans la section supérieure des cours d'eau qui se trouve en haute montagne, sur la partie amont des fleuves, le chenal d'écoulement est généralement un ravin étroit, à forte pente, il y a encore de l'érosion mais surtout du transport à cause de la forte pente qui ne permet pas le dépôt. L'écoulement y est torrentiel.

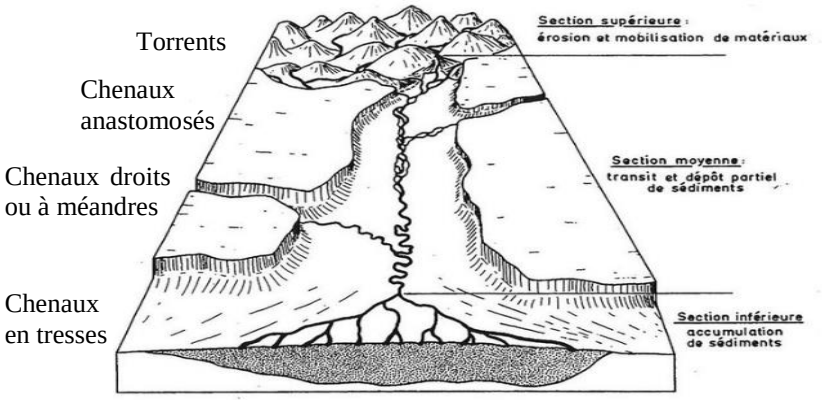


Fig. 17 : Evolution morphologique latérale et longitudinale d'un fleuve

B. Les fleuves et les rivières

A la sortie des montagnes, La pente est plus faible et l'écoulement se fait dans les rivières et fleuves. Ce sont des cours d'eau permanents qui convergent vers un fleuve principale qui se dirige soit vers l'océan, vers des lacs, des lagunes ou vers des déserts.

Dans cette partie du cours d'eau (section moyenne), le profil des chenaux diffèrent selon la pente et la quantité de sédiment transportée. Immédiatement après la sortie des montagnes, l'écoulement sur une pente devenant plus faible dépose une grande partie des sédiments notamment les plus grossiers. On y trouve généralement des chenaux anastomosés (Fig. 18). Plus loin selon la pente on peut avoir des chenaux rectilignes et droits ou des chenaux à méandres (Fig. 11). Les

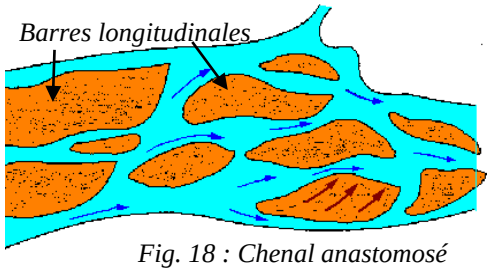


Fig. 18 : Chenal anastomosé

chenaux deviennent en tresse en passant dans une zone de pente très faible où des marais marins se forment ou bien à l'arrivée dans le bassin de sédimentation. L'ajustement géomorphologique de la pente détermine un style fluvial qui reflète des variations de niveaux d'énergie (puissance) et d'instabilité des lits (bancs, chenaux…).

Le style fluvial à méandres (Fig. 11) est généralement associé à des milieux d'énergie faible et s'épanouit dans la section moyenne et aval des bassins versants où les reliefs sont de faible pente. Il se caractérise par la migration latérale d'un chenal unique, défini par l'érosion de la berge externe (berge concave) et le dépôt des alluvions sur la berge interne (berge convexe). Des recoupements de boucles se produisent régulièrement et forment des bras morts (Fig. 19).

Le profil transversal des cours d'eau, non stabilisé, peut varier d'emplacement selon les crues : c'est le lit mineur (ou lit d'étiage). Il est souvent limité par des berges. Lors des crues, le cours d'eau peut déborder hors du lit mineur et peut recouvrir en partie la totalité de la plaine alluviale : il délimite alors le lit majeur (Fig. 19).

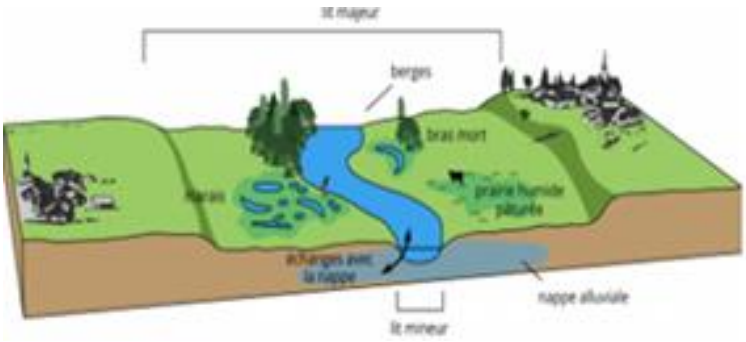


Fig. 19 : Evolution morphologique latérale et longitudinale d'un fleuve

3. La sédimentation

La plus grande partie des matériaux érodés et transportés parvient à la mer, cependant de nombreux facteurs interrompent le transport des sédiments et provoquent des accumulations et des dépôts transitoires pendant une durée plus ou moins longue sur les continents. Les dépôts ou les sédiments se répartissent donc en trois milieux :

- les milieux continentaux,
- les milieux côtiers
- les milieux marins.

3. 1. Les milieux continentaux

La sédimentation continentale ne représente qu'un volume négligeable par rapport à celui des sédiments marins et pourtant les dépôts continentaux sont incontournables pour comprendre l'histoire de la Terre.

3. 1. 1. Les milieux glaciaires

Les glaciers constituent un puissant agent de transport. Les formes d'accumulation sont donc particulièrement développées à l'aval des glaciers. Les dépôts glaciaires, constitués sont appelé les moraines. Ce sont des accumulations détritiques très complexes et variées. Il s'agit de dépôts très hétérogènes riches en particules fines mais aussi en gros blocs, le tout non classé. Les glaciers laissent de nombreuses traces de leurs passages dans le paysage sous forme de dépôts de toute sorte (Fig. 20).

<u>Moraines frontales</u> : ce sont des collines allongées transversalement par rapport au glacier sous forme de bourrelet arqué, formées de matériaux de taille variable (des argiles jusqu'aux rochers de plusieurs dizaines de tonnes), transportés et déposés par le glacier lors de son retrait et de sa fonte.

<u>Sandur</u> : Un sandur est une plaine glaciaire formée par l'accumulation de sédiments et de débris glaciaires

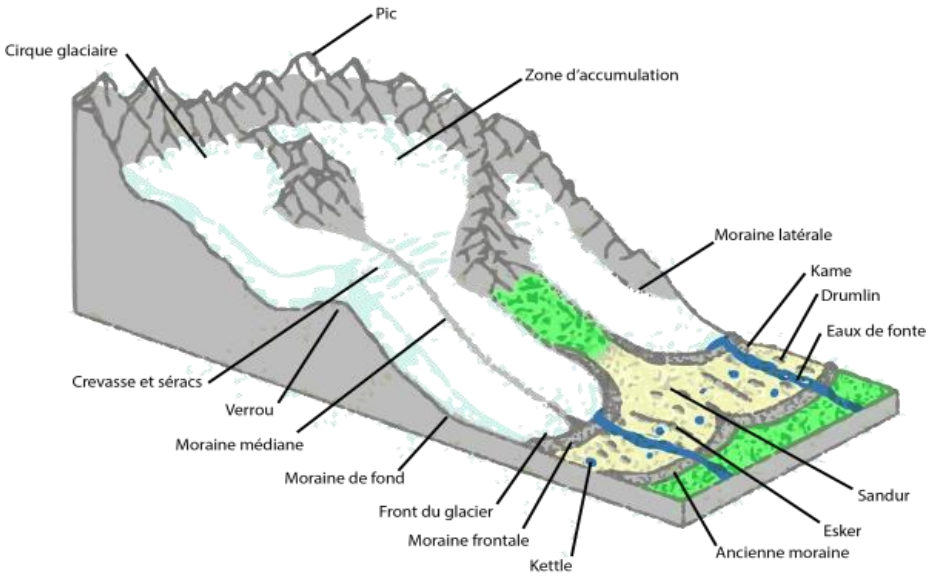


Fig.20 : Schémas montrant les constituants des milieux glaciers.

relâchés par le glacier et déposés par les eaux de fonte du glacier.

Drumlin : Un drumlin est une colline allongée de la même composition que les moraines et se formant lors d'un retrait glaciaire.

Kettle : Un kettle est un petit lac généralement circulaire formé par le moulage d'un bloc de glace isolé du glacier et pris dans des sédiments.

Kame : Un kame est un dépôt fluvio-lacustre en forme de butte irrégulière, composée de sédiments fins et formés par les eaux de fonte du glacier.

Esker : Un esker est une colline allongée composée de dépôts fluvio-glaciaires déposés par une rivière sous-glaciaire et reproduisant le moulage du tunnel de glace.

Bloc erratique : Un bloc erratique est un rocher pouvant peser plusieurs centaines de tonnes et déposé par un glacier lors de sa fonte.

3. 1. 2. les milieux désertiques

Ce sont les dépôts éoliens qui constituent la majeure partie des sédiments actuels dans les milieux désertiques. Les roches sédimentaires d'origine désertique sont caractérisées par des grains sableux arrondis et dépolis bien classés (photo 7).



Photo 7 : Dunes de sable dans un milieu désertique

Les dépôts de sables forment différents type de dunes (barkhanes, dunes paraboliques, sifs, ergs...) (Fig. 21). Les régions d'accumulation des sables (Erg) alternent avec des régions dénudées (Reg).

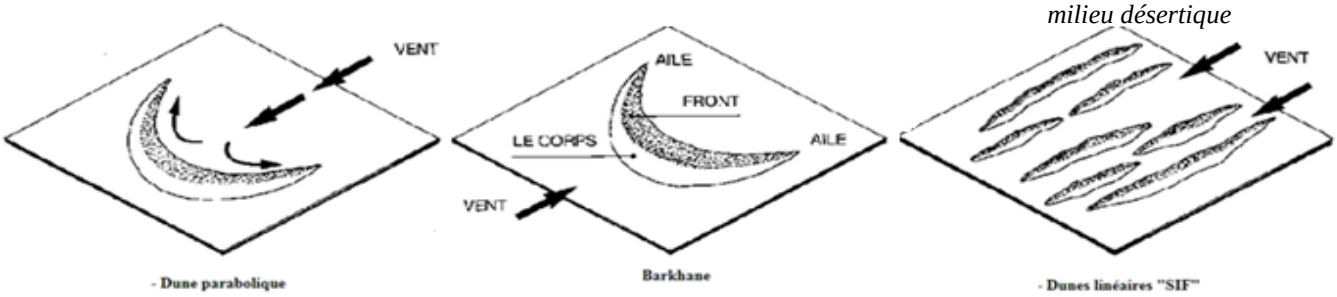


Fig. 21 : Différents types de dunes de sable

3. 1. 3. Les milieux fluviatiles

Bien que les cours d'eau soient plutôt des agents de transport, ils sont aussi le siège d'une sédimentation dont les modalités donnent de nombreuses informations quant à l'histoire de géologie de surface locale. Les formes de ces dépôts dépendent de la dynamique fluviale qui peut être très diversifiée.

A. Les dépôts fluviatiles torrentiels

Les matériaux de toute taille transportés par un torrent (cours d'eau à pente très forte) sont finalement déposés quand la vitesse diminue, c'est à dire lorsque le cours d'eau arrive dans une plaine. Ils forment un éventail lobés qu'on appelle "cône de déjection" (Fig. 22). Chaque lobe (1, 2, 3, ...) correspond à l'étalement des matériaux d'une crue. Ceux-ci sont grano-classés d'amont en aval, les éléments fins sont emportés le plus loin. Au pied d'un relief, les cônes de déjection voisins peuvent se joindre, devenir coalescents et constituer un glacis de piémont continu.

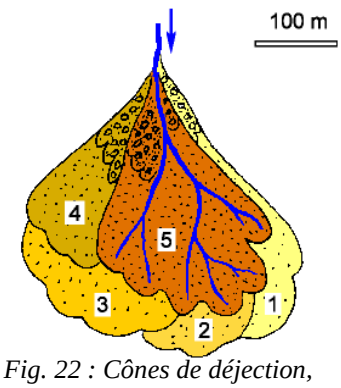


Fig. 22 : Cônes de déjection,

B. Les réseaux fluviatiles

Une rivière dépose dans le ou les chenaux formant son lit mineur des amas de galets et sables appelés barres. Lors des crues, l'eau envahit sa plaine d'inondation et y dépose des matériaux généralement plus fins, les limons, contenant une forte proportion d'argile.

Dans les réseaux anastomosés, la sédimentation se fait sous forme de barres longitudinales qui séparent les chenaux (Fig. 23). Elles sont constituées de galets imbriqués, de graviers, de sable à litage entrecroisé. Elles sont souvent érodées et ravinées par le déplacement des chenaux.

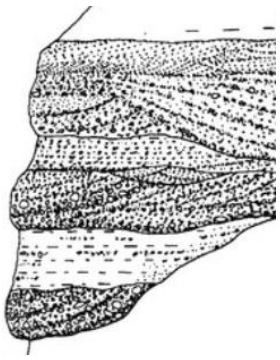


Fig. 23 : Dépôts de chenal anastomosé

Dans les réseaux à méandre (Fig. 24), la sédimentation se fait sur la rive convexe sous forme d'une barre de méandre. La barre s'accroît latéralement en même temps que la migration du méandre (accrétion latérale). Elle est constituée de sable disposé en litage oblique de grande taille. Le fond du chenal est pavé de galets. Le chenal est bordé sur la rive concave, qui est une rive d'érosion, par des levées qui le séparent de la plaine d'inondation couverte de dépôts fins.

Si une levée est crevée ou percée pendant une crue, des sables se répandent dans la plaine d'inondation sous forme d'un micro delta de crevasse. Les séquences de rivières à méandre sont positives : elles débutent par un pavage de galets et se terminent par des limons de plaine d'inondation montrant des traces de sols et de végétation.

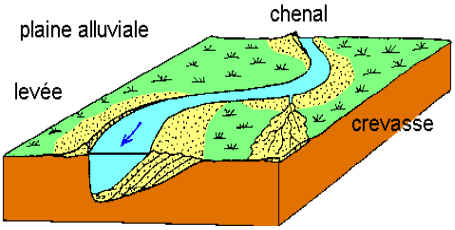


Fig. 24 : chenal a méandres

C. Les terrasses fluviatiles

La configuration globale des dépôts fluviatiles dans un bassin versant est généralement en terrasses étagées ou emboitées (Fig. 25).

Le fleuve passe par des phases où c'est le dépôt des formations fluviatiles qui domine et par des phases ou c'est le creusement qui domine si bien que les formations fluviatiles qui s'alternent s'organisent d'une façon étagée avec affleurement du substrat entre elles ou bien emboitée avec emboitement des terrasses récentes sur les plus anciennes ne laissant pas affleurer le substrat.

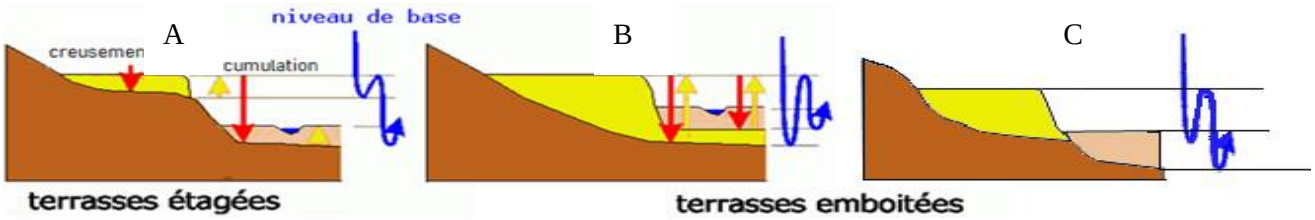


Fig. 25 : Etagement et emboitement des dépôts fluviatiles

En 1951, Henry ERHART a cherché les liens entre l'évolution des manteaux d'altération sur les continents et la formation des sédiments en milieu lacustre ou fluviatile, il a émis en la théorie de Bio-Rhexistasie.

Au cours des phases de biostasie, les précipitations sont abondantes et régulières. Elles induisent une forte pédogenèse caractérisée par une forte altération des substrats. Un tel climat favorise la végétation qui protège les sols de l'érosion. Les fleuves ne sont donc pas très chargés en sédiments, ils utilisent donc l'énergie de l'écoulement surtout pour creuser.

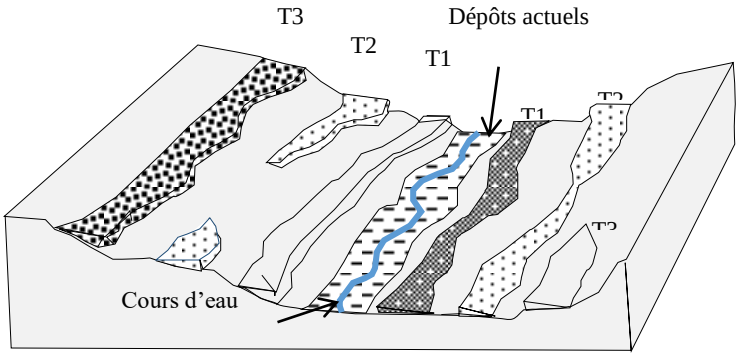


Fig. 26 : Etagement des dépôts fluviatiles

Au cours des phases deRhexistasie (crises

biologiques), le climat devient plus sec, entraînant une dégradation de la végétation, Cette phase est associée à des précipitations faibles mais irrégulières, parfois violentes sous forme orageuse, induisant une forte érosion des sols d'où une sédimentation fluviatile détritique importante.

Au cours de la Rhéxistasie, le fleuve divague latéralement sur ses sédiments, étale les dépôts et construit une terrasse très large.

Au cours de la phase de biostasie suivante, le fleuve creuse cette terrasse. Le creusement peut aller jusqu'au substrat en dessous et s'enfonce plus profondément dans la vallée

Au cours de la phase suivante, les dépôts remplissent les zones creusées et peuvent atteindre le niveau les plus anciens et donner des terrasses emboitées ou ne pas les atteindre et édifier des terrasses étagées. Selon l'importance de la dynamique fluviale et de la durée des phases on aura donc des terrasses étagées (Fig. 25 A et 26) ou emboitées (Fig. 25 B et C).

3. 1. 4. Les milieux lacustres

Dans le cas des lacs, il existe une stratification thermique nette des eaux. Les eaux fluviatiles qui arrivent dans les lacs sont plus chaudes (et donc moins denses) restent dans la partie superficielle du lac, Ainsi plus les particules transportées par les eaux fluviatiles sont petites, plus elles seront amenées loin de la berge vers le centre du lac d'où une sédimentation caractéristique selon l'emplacement des dépôts (Fig. 27).

On distingue 3 types de milieux lacustres dont les dépôts dépendent de l'hydrodynamisme et de la nature des apports détritiques.

- les berges : les dépôts sont grossiers (galets, sables) car ce sont des zones soumises à l'action des vagues, les particules fines sont continuellement mises en mouvement.

- les pentes et le fond : Sur ces zones, l'hydrodynamisme est faible ; Les dépôts sont surtout des vases (boues) litées avec des précipitations possible de carbonates donnant des calcaires lacustres. Des horizons sableux peuvent aussi exister et sont dus à l'arrivée de turbidites à partir des apports fluviatiles de l'éventail déltaïques. Les vases laminées peuvent montrer une alternance de lamines claires et sombres correspondant à une rythmicité annuelle.

- l'éventail deltaïque sous-lacustre : il comporte des chenaux, des lobes, des levées ; des glissements et des courants de turbidité se déclenchent quand l'apport détritique est important.

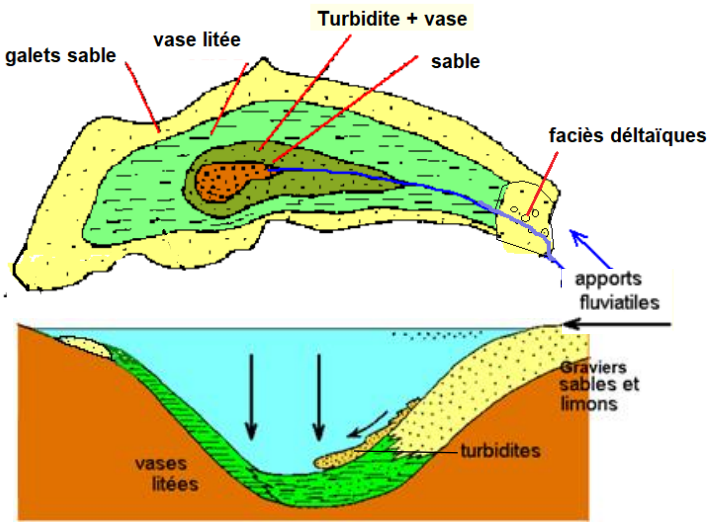


Fig. 27 : Sédimentation détritique dans un lac vue de haut et vue de profil

3. 2. Les milieux côtiers :

Les sédiments côtiers sont des sédiments déposés dans les environnements de transition entre le continent et l'océan, et donc aussi bien influencés par les caractéristiques continentales (climat, roche mère, fleuves) qu'océaniques (marées, courants, vagues). Ce sont des sédiments très hétérogènes et peuvent être des précipitations chimiques, des dépôts détritiques et des cristallisations évaporitiques (Fig. 28 et 29).

3. 2. 1. Zonation fonction de l'action de la marée

- zone supratidale : C'est la zone située au-dessus de la limite supérieure des marées (limite de haute mer). Cette zone n'est envahie par la mer qu'à l'occasion des marées de vives eaux ou des tempêtes.
- zone intertidale : elle est située dans la zone de balancement des marées. Du fait de sa situation entre le continent et l'océan, cette zone présente des conditions de milieux très variées : eaux saumâtres ou sur-salées.

Les conditions climatiques influent également sur la mise en place de milieux caractéristiques de cette zone : des plages, des chenaux de marées, des levées et une végétation particulière comme la mangrove.

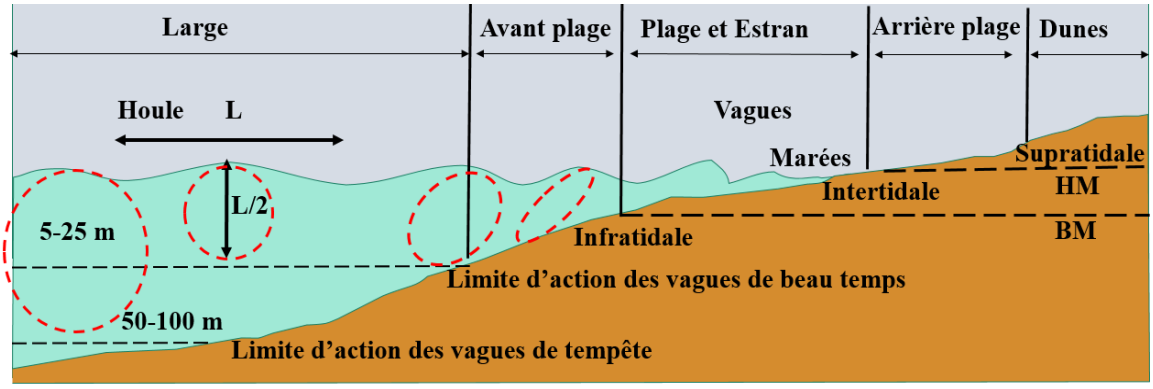


Fig. 28 : Répartition des interfaces de subdivision bathymétrique des environnements marins littoraux.

- zone infratidale, en-dessous du niveau des basses mers. Les sédiments côtiers de cette zone sont étroitement liés à la géomorphologie littorale. on y distingue les dépôts deltaïques, estuariens et lagunaires.

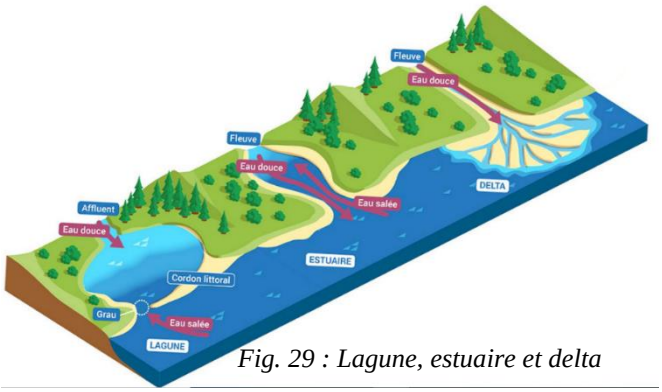


Fig. 29 : Lagune, estuaire et delta

3. 2. 2. Côtes sableuses, côtes rocheuses

Les côtes rocheuses sont des zones ou l'action hydrodynamique répétée des vagues entraîne surtout l'érosion par la formation d'encoches profondes à la base des falaises créant ainsi des affouillements favorisant les effondrements. Les côtes sableuse sont par contre sujettes à des transferts de sable le long des plages par dérive littorale sous l'effet de l'action des vagues lorsque la direction de la houle est oblique par rapport à la plage.

3. 2. 3. Les dépôts deltaïque et estuariens

Dans un delta l'influence fluviatile prédomine et détermine la progression irrégulière des traits de la côte vers le large alors que pour l'estuaire c'est l'influence marine qui domine sur plusieurs kilomètres à l'intérieur du fleuve.

Dans **l'estuaire** les influences marines sont très importantes principalement celles de la marée. La sédimentation est détritique essentiellement sablo-argileuse et boueuse organisée en slikke et schorre.



Fig. 30 : Estuaire avec des slikkes sableuses et des schorres

La **slikke** est la vase dénudée de végétation ou avec quelques touffes espacées alternativement découverte et recouverte par les marées ordinaires.

Le **schorre** est couvert par une végétation dense. Il n'est submergé que lors des marées de vives eaux (Fig. 30). A l'embouchure, la sédimentation fluviatile est rapidement prise en charge et redistribuée par la dynamique marine.

Dans le **delta**, La partie distale du bassin versant d'un fleuve est généralement une large plaine alluviale où s'accumule une grande partie des matériaux transportés. Arrivé en mer, le courant ralentit et le reste de la charge se dépose et forme le delta. Les alluvions transportées par le courant forment un amas de dépôts à l'embouchure des fleuves. Ces dépôts divisent le cours d'eau en plusieurs bras dont le tracé avec la côte est souvent triangulaire, ressemblant à la lettre grecque Δ (Delta). Les dépôts de deltas se font par progradation on peut distinguer trois types de dépôts (Fig. 31) :

- La **plaine deltaïque** est le prolongement de la plaine alluviale. Elle est parcourue par un réseau de chenaux ramifiés, les distributaires. Entre les chenaux s'étendent des zones marécageuses et garnies de végétation sous climat humide.
- Le **front du delta** est le prolongement de la plaine deltaïque sous la mer, il est formé de plusieurs lobes deltaïques. Chacun est alimenté par un distributaire.
- Le **prodelta** est la partie la plus externe et la plus profonde du delta, il se forme par le remaniement des matériaux des lobes. Il repose sur les sédiments marins de la plate-forme littorale.

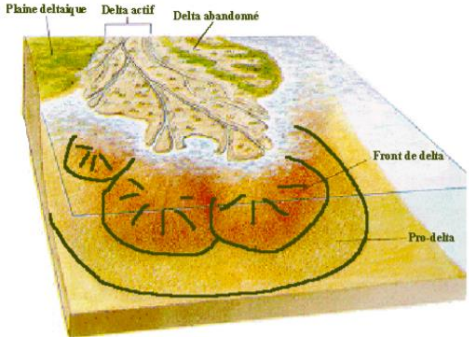


Fig. 31 : Bloc diagramme d'une embouchure en delta

Une grande partie des sédiments déposés sur les deltas est redistribuée le long du littoral. Cette redistribution se fait principalement grâce aux courants littoraux qui sont des courants parallèles à la côte.

3. 2. 4. Les dépôts lagunaires

Une lagune est une étendue d'eau généralement peu profonde séparée de la mer par une barrièregénéralement sableuse (Fig. 32). Elle lui est reliée par une ouverture étroite. Les dépôts peuvent être *carbonatés* (concentration en Ca après évaporation, puis précipitation de $CaCO_3$).

L'évaporation y est plus intense qu'en mer, c'est pourquoi on y trouve des roches évaporitiques comme les *gypses* (si la concentration est plus poussée en sulfate de soufre, $CaSO_4$ $2H_2O$). Du *sel gemme* peut aussi y cristalliser s'il y a une sursaturation en (NaCl).



Fig. 32 : Lagune de Martchika, (Nador)

3. 3. Les milieux marins

Le relief des fonds océaniques est un héritage de la tectonique des plaques. Les marges continentales sont soit passives et sont constituées par le plateau continental, le talus continental et le glacis continental, soit actives et correspondent à des fosses océaniques (Fig. 33).

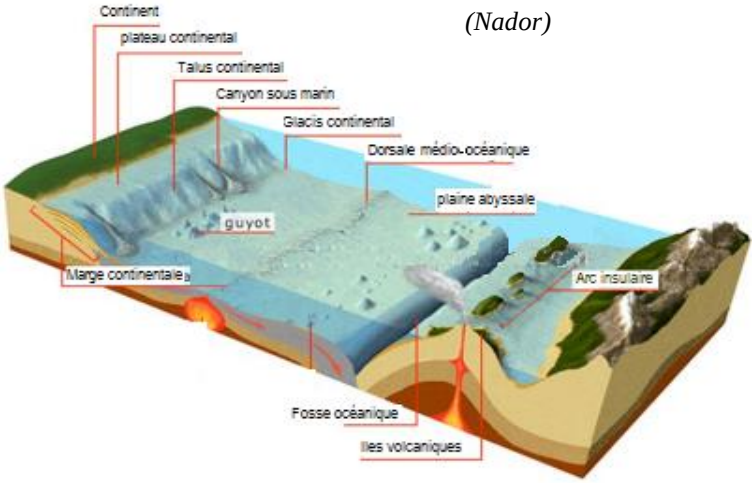


Fig. 33 : Topographie des fonds océaniques

Le plateau continental, correspondant à la marge de la croûte continentale. La profondeur d'eau est très faible comparativement au reste de l'océan, de zéro à moins de 200 mètres. Sa pente moyenne est très faible, 0° à moins de 1 degré seulement. Le talus continental a une pente de l'ordre de 4° seulement, mais qu'on représente le plus souvent, comme très abrupte. Le talus est généralement incisé de vallées sous-marines qu'on appelle des canyons sous-marins. A la base du talus, il y a une sorte de bombement qu'on appelle le glacis continental.

La charge sédimentaire est formée généralement de sédiments grossiers (sables et graviers), déposée sur le plateau continental ou portée jusqu'à la base du talus, sur le glacis continental. Ces sédiments sont chenalisés dans les canyons sous-marins. Il se forme des cônes sédimentaires très volumineux à l'embouchure des canyons, de véritables deltas des grandes profondeurs (Fig. 34).

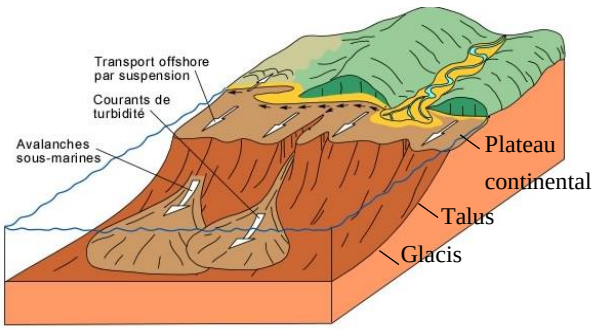


Fig. 34 : Sédimentation à la base du talus continental

Le bassin océanique proprement dit est formé de la plaine abyssale (4000 mètres de profondeur) et la dorsale médioocéanique (2000 à 3000 mètres) et des fosses profondes (la fosse des Mariannes atteint 11000 mètres). Une partie de la charge sédimentaire du littoral est transportée vers le large (l'offshore), principalement par suspension. Il s'agit des sédiments à particules fines (silto-argileuse) ou des ions en solutions.

La sédimentation à la marge continentale est donc principalement détritique terrigène, c'est-à-dire que les matériaux proviennent de l'érosion des continents. Mais l'océan contribue aussi à produire ses propres sédiments. Les organismes **planctoniques** et **benthiques** sont des éléments essentiels dans la sédimentation océanique.

Les organismes planctoniques constituent l'ensemble organismes qui vivent à la surface ou en nageant dans les eaux des océans (poissons et plancton). Le plancton en particulier correspond aux microorganismes qui vivent à la surface dans une couche qui fait jusqu'à plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur et qui dépasse même les 100 mètres par endroits. Une grande proportion de ces microorganismes possède un squelette minéralisé, soit en carbonate de calcium ($CaCO_3$), soit en silice (SiO_2). Après la mort d'un individu, son squelette devient une particule sédimentaire. Il s'ensuit que la surface des océans produit une pluie continuelle de très fines particules qui s'accumule en couches sédimentaires sur le plancher océanique.

Les organismes benthiques sont des organismes qui vivent sur le fond marin, ils colonisent les substrats sédimentaires et rocheux tant sur le littoral que sur les fonds côtiers plus profonds et jusqu'aux abysses. Ils participent à la sédimentation par leurs coquilles et leurs tests qu'ils ont élaboré en fixant des éléments chimiques en solution dans l'eau.

3. 3. 1. Sédimentation des marges continentales

Selon le milieu de dépôt, on distingue (Fig. 35):

- ✓ La **zone néritique** : C'est la zone du plateau continental, une zone ou les conditions des températures, de salinité et de lumière favorisent la vie photosynthétique et ce qui en résulte. c'est aussi la zone de l'ensemble des dépôts accumulés dans des domaines peu immergés caractérisés par les particules terrigènes apportées par les fleuves, par les squelettes d'organismes pélagiques et par les squelettes d'organismes benthiques vivant sur ce plateau.
- ✓ La **zone pélagique** : c'est la zone de l'ensemble des particules détritiques fines et des squelettes animaux et restes de végétaux (planctoniques), se déposant sur le talus continental, le glacis continental et l'océan profond (Plaines Abyssales).

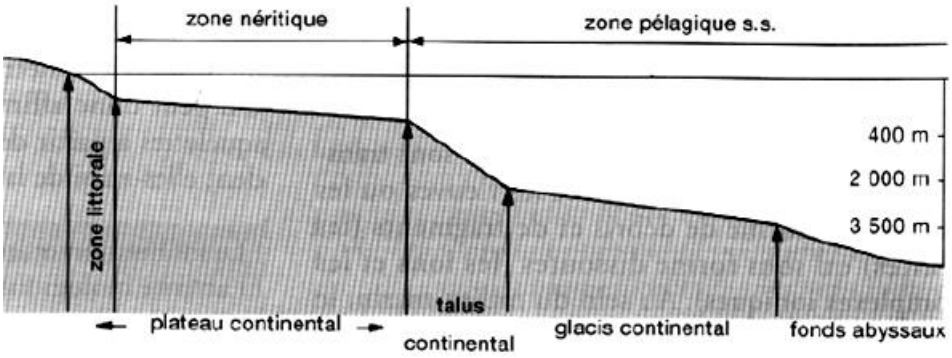


Fig. 35 : Zone de sédimentation détritique de la marge continentale.

Selon la nature des sédiments on distingue :

- ➢ La **sédimentation détritique** : elle est formée principalement par des éléments issus de l'érosion des continents (terrigène) et de fragments de squelettes et coquilles d'organismes vivants remaniés (biodétritique).
- ➢ **La sédimentation chimique :** Les solutés transportés sous forme des solutions peuvent former nouvelles espèces minérales par :
  - *des néoformations d'argiles en milieu marin.*
  - *des précipitations de carbonates.*
  - *des cristallisations évaporitiques continentales ou marines (Halite, Gypse).*
  - *des précipitations hydrothermales (sulfates, sulfures, oxydes métalliques).*

- **La sédimentation biochimique** : La sédimentation biochimique est la fixation d'éléments par les organismes vivants dans l'eau comme :
  - Les lamellibranches : calcaires à huitres (accumulation de coquilles)
  - Les coraux : calcaires construits (récifs coralliens Fig. 36)
  - Les foraminifères : boues carbonatées calcaires à Nummulites
  - Les coccolites : boues carbonatées craie
  - Les radiolaires, diatomées : couches sédimentaires constituées essentiellement de tests siliceux de microorganismes.
- **La sédimentation organique :** La sédimentation organique provient de l'accumulation de végétaux ou de squelettes et dents d'animaux
  - Accumulations des algues et des plantes supérieures qui évoluent en roches combustibles (Gaz, Pétrole).
  - Accumulation des os, les dents et des écailles de poissons ou même leurs excréments qui évoluent en roches biogènes phosphatées (cas des mines de phosphates de Khouribga).



Fig. 36 : Constructions récifales

3. 3. 2. Sédimentation au niveau de la plaine abyssale

La sédimentation caractéristique n'est pas uniforme, sur toute la surface des plaines océaniques (Fig. 37).

Près du bord inférieur du talus continental, la contribution des cours d'eau à engraisser et épaissir le glacis continental engendre une sédimentation détritique de matériaux de granulométrie grossière et fine. L'épaisseur de la couche sédimentaire atteint les valeurs les plus élevées (elle dépasse même 1000 m).

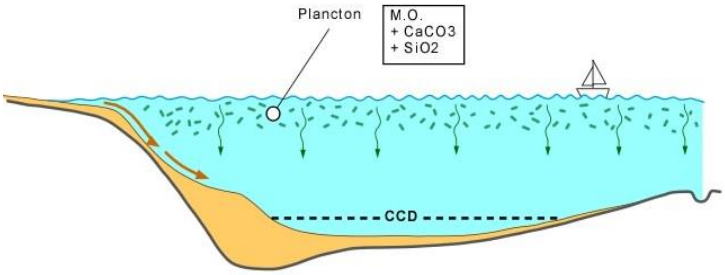


Fig. 37 : Précipitation des tests planctoniques

Dans les zones des plaines abyssales éloignées du talus continental, la sédimentation est liée principalement au dépôt de tests carbonatés et siliceux, dérivant de l'activité biologique d'organismes planctoniques vivant près de la surface marine, qui s'accumulent au fil du temps pour former des dépôts d'épaisseur considérable (plusieurs centaines de mètres).

Quand les organismes marins à test carbonaté (calcite, ou aragonite) meurent, ils auront tendance à tomber sans se dissoudre. La pression augmentant avec la profondeur, la coquille commence à se dissoudre. À la profondeur appelée "Lysocline" (environ 2500m), la vitesse de dissolution augmente rapidement. 4000 m est une profondeur qu'on appelle CCD (carbonate compensation depth = niveau de compensation des carbonates). Au-delà de cette profondeur, on constate une absence totale des boues carbonatées et une diminution considérable de la sédimentation siliceuse d'origine biologique. Tous les carbonates solides ont tendance à se dissoudre, du fait de la pression. Il n'y a plus de précipitation de carbonates. On y trouve surtout des argiles rouges. Ce sont des minéraux argileux, transportés en petite quantité par les vents. Ils sont capables de former des dépôts sédimentaires minces sur le fond marin (Fig. 37).

3. 3. 3. Sédimentation au niveau de la dorsale médio-océanique

Sur la plaine abyssale des environs de la dorsale médio-océanique ou une activité volcanique intense s'y produit, des dépôts métallifères se forment. Ces dépôts se font à la faveur d'un système hydrothermal ; Des sources hydrothermales chaudes jaillissent sur les fonds océaniques par de grandes cheminées qu'on appelle les fumeurs noirs. Ces dépôts proviennent du mélange de deux types de fluides (Fig. 38 et 39).

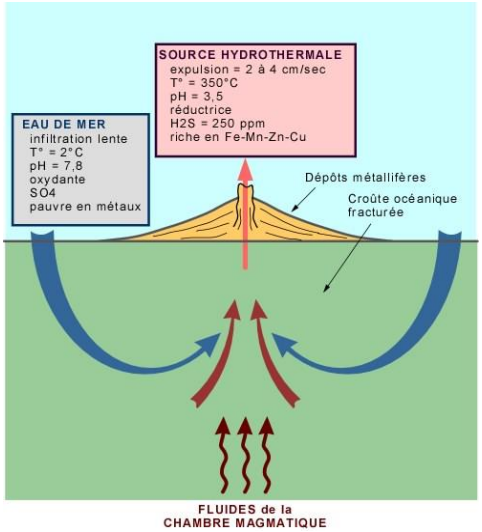


Fig. 38 : sources hydro-thermales

1) Des gaz et de vapeurs d'eau qui s'échappent du magma qui cristallise ; ces fluides hydrothermaux chargés en métaux dissouts s'infiltrent dans les fractures de la croûte océanique et remontent vers la surface ;

2) L'eau de mer qui s'infiltre aussi dans les fractures de la croûte et qui se charge en ions sulfates (SO_4^{2-}), chauffe jusqu'à 350°C, réagit avec des ions métalliques et elle est éjectée avec des vitesses très élevées par les fumeroles ensuite elle est dispersée dans les environs de la dorsale. Cela conduit à une accumulation de sulfures massifs métallifères (hydrogène sulfuré (H_2S), fer, manganèse, zinc et cuivre).

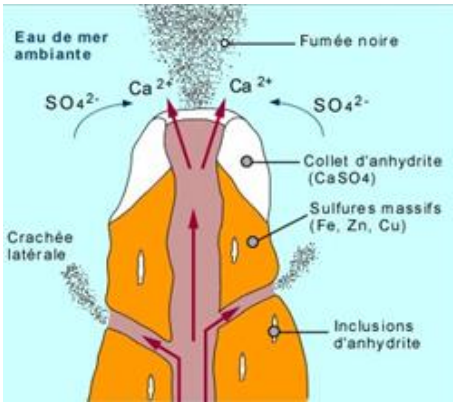


Fig. 39 : Solu+tions hydro-thermales

4. Diagenèse

La diagenèse est l'ensemble de processus de formation d'une roche sédimentaire, passant progressivement d'un sédiment meuble d'éléments détritiques d'origines minérales (roches, sables, argiles etc.), d'une boue d'origine chimique et/ou de fragments d'origine organique (tests, coquilles, fragments osseux, carapaces, etc.) à un sédiment qui subit l'effet de pressions et d'activités chimiques pour se durcir progressivement pour se transformer en roche sédimentaire cohérente à des échelles géologiques de plusieurs milliers ou millions d'années. (Fig.40).

Ces transformations ont généralement lieu à faible profondeur, donc dans des conditions de pression et de température peu élevées. Au-delà d'un certain seuil de température et de pression la roche sédimentaire naissante se métamorphise et devient une roche métamorphique.

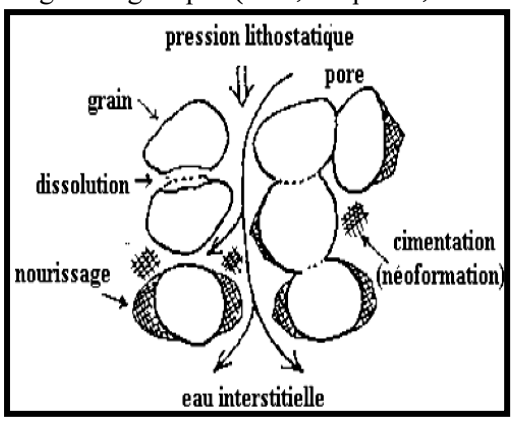


Fig. 40 : Mécanisme de cimentation des roches sédimentaires

4. 1. Processus de la diagenèse

Les processus de diagenèse sont de nature différente ; physique, biochimique et physico-chimique.

- l'action des êtres vivants : les animaux fouisseurs favorisent le mélange des sédiments fins et certaines bactéries jouent dans les réactions d'oxydo-réduction.
- L'évolution de la matière organique pour la formation des phosphates, du pétrole, des charbons ; le rôle des êtres vivants est donc loin d'être négligeable dans la diagenèse ;
- La dissolution, sous la pression par écrasement des grains ce qui alimente les solutions en soluté.
- La déshydratation de certain minéraux hydratés et la déshydratation sous la pression. L'eau s'échappe des espaces interstitiels vers le haut, il y a durcissement et modification des propriétés physiques du sédiment.
- La cimentation est le processus diagénétique principal, responsable du passage du sédiment à la roche. Il s'agit d'un processus relativement simple : Dans les espaces interstitiels d'un sable, lorsque l'eau est sursaturée par un soluté, elle précipite des minéraux de ce soluté dans les pores du sable et ceux-ci viennent souder ensemble les particules du sable, on obtient alors une roche sédimentaire qu'on appelle un grèson parle aussi de lithification (Fig. 41).

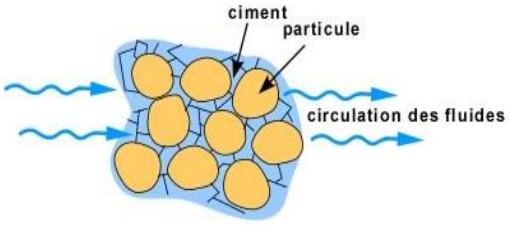


Fig. 41 : Cimentation des grains et formation d'un grès

- le concrétionnement : les concrétions sont des accumulations de et des cristallisations de minéraux particuliers autour d'un noyau ; selon leur forme, elles portent plusieurs noms : les nodules, les géodes, les septarias ;

4. 2. Etapes de la diagenèse

Les étapes de la diagenèse sont au nombre de quatre et se succèdent au fur et à mesure de l'enfouissement des sédiments leur durées sont globalement croissantes.

1ére étape :

Elle commence dans les premiers centimètres par la dégradation de la matière organiques. Les parties molles des animaux seront rapidement décomposées et minéralisées dans les premiers centimètres de l'enfouissement par biodégradation et pas oxydation

Certains minéraux peu stables comme l'aragonite seront rapidement soit dissouts soit remplacés par d'autres minéraux plus stables sous ces conditions comme la calcite.

2ème étape :

Les premières cimentations commencent au cours de la première étape et atteignent leur maximum au cours de la seconde.

Le tassement et la compaction commence à apparaitre sous le poids des sédiments sus-jacents.

Ces deux étapes sont considérées comme la "diagenèse précoce".

3ème étape :

La compaction s'intensifie et provoque des dissolutions. Les solutions se déplacent sur des distances variables dans les espaces interstitiels et peuvent précipiter dans les pores sous forme de ciment, sous forme de nodules ou remplacer du matériel initial par épigénie.

Formation de stylolithes

4ème étape :

La température va commencer à jouer un role dans les transformations diagénétiques.

Expulsion totale de l'eau, Compaction plus intense, Une déshydratation très poussée couplé à la température va provoquer des transformations minéralogiques.

Les troisièmes et quatrièmes étapes constituent la "diagenèse tardive "

5. Classification des roches sédimentaires

Il existe plusieurs modes de classification des roches sédimentaires, La plus utilisée est celle qui se base sur l'origine des éléments. Quatre grandes classes de roches sédimentaires sont désignées selon leurs origines.

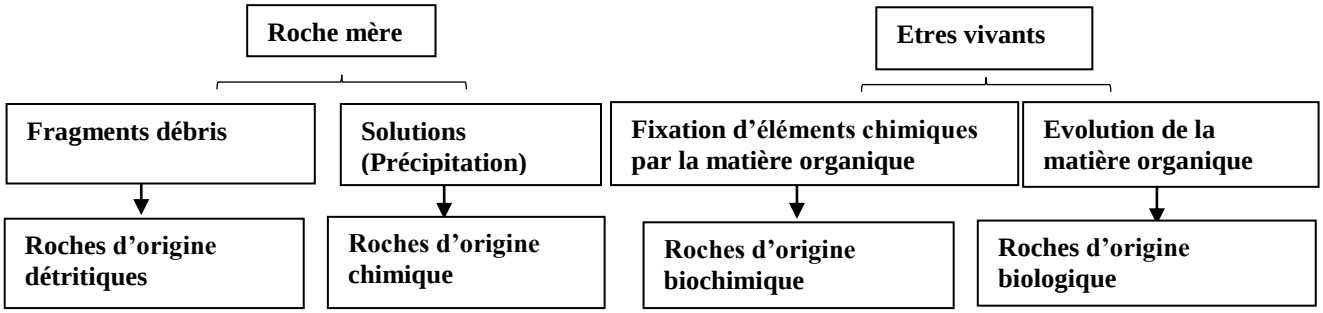


Fig. 42 : Origines des quatre grandes classes de roches sédimentaires

5. 1. Les roches d'origine détritiques

Une roche détritique est une roche sédimentaire composée d'au moins 50 % de débris. Si les débris sont issus de l'érosion de roches mère, on la qualifie de roche détritique terrigène. Si au contraire les débris sont formés par des squelettes d'organismes vivants alors la roche est qualifiée de bio détritique ou biogénique et entre dans les classe des roches sédimentaires correspondante (Tableau 1).

Tabl. 1 : Classification des roches sédimentaires détritiques

Classe de roche	Taille des éléments	Roche meuble	Nom de la roche
Rudites	> 2 mm	Blocs > 20 cm, Galets : 2cm – 20 cm Graviers : 2mm – 2 cm	Poudingue Conglomérat Brèche
Arénites	2 mm < D < 0.02 mm	Grains de sable	Grès
Lutites	< 0.02 mm	Boue argileuse Vase carbonatée Silts (Limons)	Argilites, Marne, Siltite

5. 2. Les roches d'origine chimique :

Elles résultent de la précipitation de minéraux dissous dans des eaux très salines dans des bassins sédimentaires. Lorsque l'eau de mer à salinité normale (35 gr de sel /litre) est soumise à une forte évaporation, divers minéraux vont précipiter dans l'ordre inverse de leur solubilité :

- **Les Roches évaporitiques** : Roches faites de sulfates et de chlorures provenant habituellement de l'évaporation de l'eau de mer. L'évaporation de l'eau fait augmenter la concentration des solutés qui précipitent.
  - Les Sulfates (SO4)2-, ex : (gypse : CaSO4, 2H2O)
  - Les Chlorures (Cl-), ex : (halite ou sel gemme : Na Cl), (sylvite : KCl)
- **Les Roches Siliceuses** : Roches issues de la précipitation chimique de la silice en suspension (ex : Le Silex une variété de quartz)
- **Les Roches carbonatées** : Précipitation de carbonates (CO3)2- en solution dans l'eau. Les roches carbonatées les plus fréquentes sont les calcaires (CaCO3) et les dolomies (MgCO3)
- **Les roches ferrifères** et **les roches alumineuses** : Sous climat tropical, les précipitations abondantes finissent par lessiver les roches d'éléments comme le fer et l'aluminium. Après transport par solution, le matériel dissout précipite au gré des irrégularités du relief (karsts, dépressions) sous forme d'oxydes et d'hydroxydes, souvent poly-métalliques. Se forment alors ce que l'on appelle les limonites pour le fer et les bauxites pour l'aluminium.

5. 3. Les roches d'origine biochimique :


Calcairesrécifaux (coraux)

Ce sont le produit, comme leur nom l'indique, d'une activité organique ou biochimique. Dans certains cas, l'action des organismes modifie l'environnement chimique et le sédiment est précipité directement à partir d'eaux marines ou lacustres sursaturées (Travertins). Dans d'autres, les organismes utilisent les solutions carbonatées, phosphatées, ou silicatées pour constituer leurs tests, coquilles ou leurs os et ce sont leurs restes qui constituent les roches sédimentaires. Les exemples illustrant ce type de roches sont les phosphates, les lumachelles, le calcaire fossilifère et la craie.

- **Les roches biochimiques carbonatées**

Les organismes vivants peuvent fixer directement le $CaCO_3$ au niveau de leur coquille ou de leur squelette interne ou au contraire entraîner sa précipitation de manière indirecte du fait de leur activité biologique.

Fixation directe de $CaCO_3$

- Calcaires construits : ce sont les calcaires récifaux édifiés par des organismes coloniaux fixés, comme les coraux ou les algues rouges des mers actuelles.
- Calcaires à organismes : Calcaires constitués par une accumulation de squelettes ou de coquilles cimentées par une boue calcaire. Ex : Calcaire coquillé, calcaire à entroques.


Calcaires à organismes

Précipitation indirecte de CaCO3

- Les travertins (Tufs calcaires), Essentiellement provoqués par les algues, qui fixent par photosynthèse une partie de CO2 dissous dans l'eau, et peuvent entraîner de ce fait la précipitation des quantités importante de CaCO3.

➢ **Roches biochimiques siliceuses**

Il s'agit de roches formées par l'accumulation d'organisme à test siliceux exemple certaines foraminifères : les diatomites, les radiolarites…

5. 4. Roche d'origine biologique

5. 4. 1. Roches d'origine biologique combustible (charbon, pétrole…)

Ce sont des roches issues de la transformation et l'évolution de la matière organique sous les effets de l'augmentation de la température et de la pression lors de l'enfouissement poussé des séries sédimentaires. Les plantes constituées des matériaux carbonés vont évoluer pour se transformer en charbon. D'autres types de sédiments carbonés comme les schistes bitumineux, sont générés par des bactéries, le pétrole peut dériver soit de bactéries, de microflore et/ou de microfaune.

Le Charbon et le pétrole sont des roches de composition chimique proche et de genèse similaire. En outre, ce sont toutes deux des roches combustibles

5. 4. 2. Roches d'origine biologique phosphatée

Les os, les dents et les écailles de poissons ou même leurs excréments sont très riches en phosphates. Après leur mort, leurs restes peuvent se concentrer et évoluer en roches phosphatées (cas des mines de phosphates de Khouribga).

Table des matières

Chapitre I : Topographie, ... 1

1. Le Topoïde terrestre 1
2. L'Ellipsoïde terrestre 1
3. Le Géoïde terrestre 1
4. Relation Géoïde, ellipsoïde et altitude 1
5. Géodésie, Systèmes de coordonnées 2

5. 1. Les coordonnées géographiques 2

5. 2. Les coordonnées plans ou rectangulaires 2

5. 2. 1. Les projections de la Terre 3

5. 2. 2. Coordonnées kilométriques, Notion de Datum 3

Chapitre I : Notions de climatologie 4

I. Les zones climatiques majeures 4
II. Les domaines climatiques 4

1. Le domaine froid 5

2. Le domaine tempéré 5

3. Le domaine chaud 5

4. Le domaine montagnard 5

III. Les Paramètres climatiques 6

1. Le rayonnement solaire 6

2. La Température 6

3. Les précipitations 7

4. La pression de l'air 9

5. Le vent 10

Chapitre II : Cycle des roches sédimentaires 11

Introduction 11
1. La mobilisation et L'érosion 11

1. 1. La désagrégation mécanique 12

1. 1. 1. Fragmentation d'origine thermique 12

1. 1. 2. Fragmentation par dépressurisation 12

1. 1. 3. Fragmentation d'origine hydrique 12

1. 1. 4. Fragmentation d'origine biologique 13

1. 1. 5. Fragmentation par le vent 13

1. 2. L'altération chimique 13

1. 2. 1. Comportement des ions de la roche vis-à-vis de l'altération chimique par l'eau 14

1. 2. 2. Solubilité des ions 15

1. 2. 3. Les conséquences et les produits de l'altération superficielle 15

1. 2. 4. Action du Climat sur l'altération des roches 16

1. 2. 5. Evolution du manteau d'altération 17

1. 3. Erosion 18

1. 4. 1. L'érosion par le vent 18

1. 4. 2. Erosion par les glaciers 18
1. 4. 3. Erosion par la gravité : 18
1. 4. L'érosion par l'eau (Erosion hydrique) 18
2. Le transport 20
2. 1. Transport par le vent 20
2. 2. Transport par la gravité 20
2. 3. Transport par la glace 20
2. 4. Transport par l'eau 21
2. 4. 1. Modalité du transport par les cours d'eau 21
2. 4. 2. Particularité des lits d'un cours d'eau 22
3. La sédimentation 23
3. 1. Les milieux continentaux 23
3. 1. 1. Les milieux glaciaires 23
3. 1. 2. les milieux désertiques 24
A. Les dépôts fluviatiles torrentiels 24
B. Les réseaux fluviatiles 25
C. Les terrasses fluviatiles 25
3. 1. 4. Les milieux lacustres 26
3. 2. Les milieux côtiers : 26
3. 2. 1. Zonation fonction de l'action de la marée 26
3. 2. 2. Côtes sableuses, côtes rocheuses 27
3. 2. 3. Les dépôts deltaïque et estuariens 27
3. 2. 4. Les dépôts lagunaires 28
3. 3. Les milieux marins 28
3. 3. 1. Sédimentation des marges continentales 29
3. 3. 2. Sédimentation au niveau de la plaine abyssale 30
3. 3. 3. Sédimentation au niveau de la dorsale médio-océanique 30
4. Diagenèse 31
4. 1. Processus de la diagenèse 31
4. 2. Etapes de la diagenèse 31
5. Classification des roches sédimentaires 32
5. 1. Les roches d'origine détritiques 32
5. 2. Les roches d'origine chimique : 33
5. 3. Les roches d'origine biochimique : 33
5. 4. Roche d'origine biologique 34
5. 4. 1. Roches d'origine biologique combustible (charbon, pétrole…) 34
5. 4. 2. Roches d'origine biologique phosphatée 34